

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

Vũ Minh Đức – 22520277

Nguyễn Thị Thúy Vy – 22521706

Trần Ngọc Thúy Vy – 23521837

Bùi Nguyễn Tường Vân – 23521768

Phan Thanh Hậu – 23520454

BÁO CÁO
APP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN

TP. HỒ CHÍ MINH, 2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

Vũ Minh Đức – 22520277

Nguyễn Thị Thúy Vy – 22521706

Trần Ngọc Thúy Vy – 23521837

Bùi Nguyễn Tường Vân – 23521768

Phan Thanh Hậu – 23520454

BÁO CÁO
APP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Phan Xuân Thiện

TP. HỒ CHÍ MINH, 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH	7
DANH MỤC BẢNG	11
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	12
MỞ ĐẦU	1
Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	2
1.1. Lý do thực hiện	2
1.2. Mục tiêu đề tài	2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....	2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	2
1.3. Phạm vi thực hiện	3
1.4. Công nghệ sử dụng	3
1.4.1. Android Studio	3
1.4.2. Ngôn ngữ lập trình Java	3
1.4.3. Figma.....	4
1.4.4. Git và github.....	4
1.4.5. SQLite	4
1.4.6. Công cụ kiểm thử và mô phỏng	4
Chương 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	5
2.1. Khảo sát các ứng dụng liên quan	5
2.2. Phân tích yêu cầu	5
2.2.1. Yêu cầu chức năng	5
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng	7
Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	8

3.1.	Usecase Diagram	8
3.2.	ERD	9
3.3.	RDM	10
3.4.	Activity Diagram	11
3.4.1.	Đăng nhập và đăng xuất	11
3.4.2.	Khách hàng.....	12
3.4.3.	Nhân viên bán hàng.....	21
3.4.4.	Nhân viên giao hàng.....	23
3.4.5.	Admin.....	24
3.4.5.1.	Chức năng quản lý sách	24
3.4.5.2.	Chức năng quản lý khách hàng.....	27
3.4.5.3.	Chức năng quản lý nhân viên.....	29
3.4.5.4.	Chức năng quản lý các phiếu giảm giá	32
3.4.5.5.	Chức năng xem báo cáo thống kê	36
Chương 4.	XÂY DỰNG FRONT END	37
4.1.	Trang đăng nhập / đăng ký	37
4.1.1.	Giao diện đăng nhập và đăng ký	37
4.1.2.	Giao diện đặt lại mật khẩu.....	37
4.2.	Giao diện của khách hàng.....	38
4.2.1.	Giao diện trang chủ	38
4.2.2.	Giao diện trang tìm kiếm.....	38
4.2.3.	Giao diện trang giỏ hàng	39
4.2.4.	Giao diện trang thông tin cá nhân	39
4.2.5.	Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	40

4.2.6.	Các giao diện khác	40
4.2.6.1.	Các giao diện khác ở trang chủ.....	40
4.2.6.2.	Các giao diện khác của trang tìm kiếm.....	41
4.2.6.3.	Các giao diện khác của trang giỏ hàng	42
4.2.6.4.	Các giao diện khác của trang thông tin cá nhân:	44
4.3.	Giao diện của admin	46
4.3.1.	Giao diện xem báo cáo thống kê	46
4.3.2.	Giao diện quản lý sản phẩm	48
4.3.2.1.	Giao diện tổng quan	48
4.3.2.2.	Giao diện thêm sản phẩm.....	48
4.3.2.3.	Giao diện sửa thông tin sản phẩm.....	49
4.3.3.	Giao diện quản lý khách hàng	51
4.3.3.1.	Giao diện tổng quan	51
4.3.3.2.	Giao diện xem đơn hàng của khách hàng	52
4.3.3.3.	Giao diện xem chi tiết thông tin khách hàng	53
4.3.4.	Giao diện quản lý nhân viên.....	54
4.3.4.1.	Giao diện tổng quan	54
4.3.4.2.	Giao diện thêm nhân viên	55
4.3.4.3.	Giao diện sửa thông tin nhân viên	56
4.3.5.	Giao diện quản lý phiếu giảm giá.....	57
4.3.5.1.	Giao diện tổng quan	57
4.3.5.2.	Giao diện thêm phiếu giảm giá	57
4.3.5.3.	Giao diện sửa phiếu giảm giá.....	59
4.3.6.	Menu bánh mì của admin	60

4.3.7.	Giao diện xem/sửa thông tin cá nhân của nhân viên.....	60
4.4.	Giao diện của nhân viên bán hàng.....	65
4.4.1.	Menu bánh mì của nhân viên bán hàng.....	65
4.4.2.	Giao diện tổng quan	66
4.4.3.	Giao diện xem chi tiết đơn hàng	67
4.5.	Giao diện của nhân viên giao hàng.....	67
4.5.1.	Menu bánh mì của nhân viên giao hàng.....	67
4.5.2.	Giao diện tổng quan	68
4.5.3.	Giao diện xem chi tiết đơn hàng	68
Chương 5.	KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	70
5.1.	Kết quả đạt được.....	70
5.2.	Hướng phát triển.....	70
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		71

DANH MỤC HÌNH

<i>Hình 3.1 Sơ đồ Usecase.....</i>	<i>8</i>
<i>Hình 3.2 ERD</i>	<i>9</i>
<i>Hình 3.3 RDM</i>	<i>10</i>
<i>Hình 3.4 Activity Diagram chức năng đăng nhập.....</i>	<i>11</i>
<i>Hình 3.5 Activity Diagram chức năng đăng xuất.....</i>	<i>12</i>
<i>Hình 3.6 Activity Diagram chức năng xem và sửa thông tin khách hàng.....</i>	<i>13</i>
<i>Hình 3.7 Activity Diagram chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....</i>	<i>14</i>
<i>Hình 3.8 Activity Diagram chức năng xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng</i>	<i>14</i>
<i>Hình 3.9 Activity Diagram chức năng sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.....</i>	<i>15</i>
<i>Hình 3.10 Activity Diagram chức năng mua hàng từ giỏ hàng</i>	<i>15</i>
<i>Hình 3.11 Activity Diagram chức năng mua hàng trực tiếp</i>	<i>16</i>
<i>Hình 3.12 Activity Diagram chức năng thanh toán</i>	<i>16</i>
<i>Hình 3.13 Activity Diagram chức năng tìm kiếm sản phẩm</i>	<i>17</i>
<i>Hình 3.14 Activity Diagram chức năng xem đánh giá sản phẩm.....</i>	<i>18</i>
<i>Hình 3.15 Activity Diagram chức năng đánh giá sản phẩm</i>	<i>19</i>
<i>Hình 3.16 Activity Diagram chức năng xem đơn hàng.....</i>	<i>20</i>
<i>Hình 3.17 Activity Diagram chức năng huỷ đơn hàng.....</i>	<i>21</i>
<i>Hình 3.18 Activity Diagram Chức năng xác nhận đơn hàng</i>	<i>22</i>
<i>Hình 3.19 Activity Diagram Chức năng huỷ đơn hàng.....</i>	<i>23</i>
<i>Hình 3.20 Activity Diagram Chức năng xác nhận đơn giao hàng.....</i>	<i>24</i>
<i>Hình 3.21 Activity Diagram Chức năng thêm sách.....</i>	<i>25</i>
<i>Hình 3.22 Activity Diagram Chức năng xoá sách.....</i>	<i>26</i>
<i>Hình 3.23 Activity Diagram Chức năng chỉnh sửa sách.....</i>	<i>27</i>
<i>Hình 3.24 Activity Diagram Chức năng xem đơn hàng của khách hàng.....</i>	<i>28</i>
<i>Hình 3.25 Activity Diagram Chức năng xem thông tin chi tiết của khách hàng.....</i>	<i>29</i>
<i>Hình 3.26 Activity Diagram Chức năng thêm nhân viên mới</i>	<i>30</i>
<i>Hình 3.27 Activity Diagram Chức năng xoá nhân viên</i>	<i>31</i>
<i>Hình 3.28 Activity Diagram Chức năng chỉnh sửa thông tin nhân viên</i>	<i>32</i>

<i>Hình 3.29 Activity Diagram Chức năng thêm phiếu giảm giá mới</i>	33
<i>Hình 3.30 Activity Diagram Chức năng sửa thông tin phiếu giảm giá</i>	34
<i>Hình 3.31 Activity Diagram Chức năng xoá phiếu giảm giá</i>	35
<i>Hình 3.32 Activity Diagram Chức năng xem báo cáo thống kê</i>	36
<i>Hình 4.1 Giao diện đăng nhập</i>	37
<i>Hình 4.2 Giao diện đăng nhập</i>	37
<i>Hình 4.3 Giao diện đặt lại mật khẩu</i>	37
<i>Hình 4.4 Giao diện trang chủ 1</i>	38
<i>Hình 4.5 Giao diện trang chủ 2</i>	38
<i>Hình 4.6 Giao diện tìm kiếm</i>	38
<i>Hình 4.7 Giao diện trang giỏ hàng 1</i>	39
<i>Hình 4.8 Giao diện trang giỏ hàng 2</i>	39
<i>Hình 4.9 Giao diện trang thông tin cá nhân</i>	39
<i>Hình 4.10 Giao diện chi tiết sản phẩm</i>	40
<i>Hình 4.11 Giao diện hiển thị thông báo</i>	40
<i>Hình 4.12 Giao diện hiển thị bộ lọc tìm sách 1</i>	41
<i>Hình 4.13 Giao diện hiển thị bộ lọc tìm sách 2</i>	41
<i>Hình 4.14 Giao diện hiển thị kết quả tìm kiếm</i>	41
<i>Hình 4.15 Giao diện thanh toán 1</i>	42
<i>Hình 4.16 Giao diện thanh toán 2</i>	42
<i>Hình 4.17 Giao diện địa chỉ nhận hàng</i>	42
<i>Hình 4.18 Giao diện chọn voucher</i>	43
<i>Hình 4.19 Giao diện hiển thị thông báo đặt hàng thành công</i>	43
<i>Hình 4.20 Giao diện phần cài đặt</i>	44
<i>Hình 4.21 Giao diện sản phẩm đang xác nhận</i>	44
<i>Hình 4.22 Giao diện sản phẩm đã xác nhận</i>	45
<i>Hình 4.23 Giao diện sản phẩm đang giao hàng</i>	45
<i>Hình 4.24 Giao diện sản phẩm giao hàng thành công</i>	45
<i>Hình 4.25 Giao diện sản phẩm giao hàng thất bại</i>	46

<i>Hình 4.26 Giao diện sản phẩm đã hủy</i>	46
<i>Hình 4.27 Giao diện xem báo cáo 1</i>	47
<i>Hình 4.28 Giao diện xem báo cáo 2</i>	47
<i>Hình 4.29 Giao diện tổng quan</i>	48
<i>Hình 4.30 Giao diện thêm sản phẩm 1</i>	49
<i>Hình 4.31 Giao diện thêm sản phẩm 2</i>	49
<i>Hình 4.32 Giao diện sửa sản phẩm 1</i>	50
<i>Hình 4.33 Giao diện sửa sản phẩm 2</i>	50
<i>Hình 4.34 Giao diện tổng quan</i>	51
<i>Hình 4.35 Giao diện xem đơn hàng của khách hàng</i>	52
<i>Hình 4.36 Giao diện xem chi tiết thông tin khách hàng</i>	53
<i>Hình 4.37 Giao diện tổng quan</i>	54
<i>Hình 4.38 Giao diện thêm nhân viên 1</i>	55
<i>Hình 4.39 Giao diện thêm nhân viên 2</i>	55
<i>Hình 4.40 Giao diện sửa nhân viên 1</i>	56
<i>Hình 4.41 Giao diện sửa nhân viên 2</i>	56
<i>Hình 4.42 Giao diện tổng quan</i>	57
<i>Hình 4.43 Giao diện thêm phiếu giảm giá 1</i>	58
<i>Hình 4.44 Giao diện thêm phiếu giảm giá 2</i>	58
<i>Hình 4.45 Giao diện sửa phiếu giảm giá</i>	59
<i>Hình 4.46 Menu bánh mì</i>	60
<i>Hình 4.47 Giao diện xem thông tin cá nhân của nhân viên 1</i>	61
<i>Hình 4.48 Giao diện xem thông tin cá nhân của nhân viên 2</i>	62
<i>Hình 4.49 Giao diện sửa thông tin cá nhân của nhân viên 1</i>	63
<i>Hình 4.50 Giao diện sửa thông tin cá nhân của nhân viên 2</i>	64
<i>Hình 4.51 Menu bánh mì của nhân viên bán hàng</i>	65
<i>Hình 4.52 Giao diện chính (sales)</i>	66
<i>Hình 4.53 Giao diện xem chi tiết đơn hàng</i>	67
<i>Hình 4.54 Giao diện chính (Delivery)</i>	68

<i>Hình 4.55 Giao diện xác nhận giao hàng</i>	<i>69</i>
<i>Hình 4.56 Giao diện xác nhận giao đơn thành công/thất bại</i>	<i>69</i>

DANH MỤC BẢNG

<i>Bảng 1.1 Danh mục từ viết tắt.....</i>	12
---	-----------

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 1.1 Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Giải thích / Nghĩa tiếng Việt
ERD	Entity–Relationship Diagram	Sơ đồ Thực thể – Quan hệ là sơ đồ dùng để mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu
RDM	Relational Data Model	Mô hình biểu diễn cơ sở dữ liệu dưới dạng các bảng (table)

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, hình thức mua sắm trực tuyến đã trở thành xu hướng tất yếu trong đời sống hiện đại. Người tiêu dùng hiện nay có thể dễ dàng đặt mua hàng hóa, đồ ăn hoặc các sản phẩm khác thông qua các ứng dụng thương mại điện tử mọi lúc, mọi nơi chỉ với thiết bị di động có kết nối Internet. Các nhà bán hàng cũng có cơ hội tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, qua đó mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong số các lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của xu hướng này, lĩnh vực sách - vốn gắn liền với nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của mọi lứa tuổi, cũng đang dần chuyển sang hình thức kinh doanh trực tuyến. Các nền tảng lớn như Tiki, Fahasa hay Shopee đã góp phần mở rộng thị trường sách điện tử, cung cấp dịch vụ bán sách trực tuyến, nhưng vẫn còn thiếu các ứng dụng chuyên biệt với giao diện thân thiện, trải nghiệm người dùng tối ưu và phù hợp với đối tượng độc giả trẻ.

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và phát triển một ứng dụng bán sách với giao diện thân thiện, nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin, xem đánh giá, và đặt mua sách trực tuyến một cách thuận tiện.

Ứng dụng này hướng tới việc tạo ra trải nghiệm thân thiện cho người dùng, hỗ trợ quản lý thông tin sản phẩm hiệu quả, đồng thời giúp nhóm học hỏi và thực hành các kiến thức về phát triển ứng dụng Android, thiết kế giao diện người dùng, cũng như quy trình xây dựng phần mềm thương mại điện tử trong thực tế.

Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do thực hiện

Thị trường thương mại điện tử về sách hiện nay chủ yếu do các nền tảng lớn quản lý, chưa có nhiều ứng dụng nhỏ, chuyên biệt, tối ưu trải nghiệm người dùng vẫn còn hạn chế. Nhóm nhận thấy nhu cầu của độc giả trẻ đối với một ứng dụng bán sách trực tuyến dễ thao tác, giao diện thân thiện, giúp tra cứu thông tin và đặt mua sách nhanh chóng là rất lớn.

Do đó, nhóm quyết định chọn đề tài “Phát triển ứng dụng thương mại điện tử bán sách” nhằm phát triển một mô hình thương mại điện tử thu nhỏ, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Ứng dụng bán sách giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn và đồng thời đáp ứng nhu cầu tra cứu, tham khảo và đặt mua sách trực tuyến của người dùng, phù hợp với xu hướng số hóa hiện nay.

1.2. Mục tiêu đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một ứng dụng thương mại điện tử bán sách trên nền tảng Android, cho phép người dùng dễ dàng tra cứu, xem thông tin và đặt mua sách trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Ứng dụng hướng đến việc mô phỏng một mô hình thương mại điện tử thu nhỏ, qua đó giúp nhóm hiểu rõ quy trình phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, ứng dụng kiến thức về lập trình, cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng vào một sản phẩm thực tế.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Thiết kế giao diện ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với người dùng ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Xây dựng được các chức năng cơ bản của một ứng dụng thương mại điện tử:

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản người dùng.
- Hiện thị danh mục và thông tin chi tiết của các loại sách.

- Tìm kiếm, lọc và sắp xếp sách theo tên, thể loại, hoặc giá bán.
- Thêm sách vào giỏ hàng và thực hiện đặt mua.
- Quản lý thông tin người dùng và đơn hàng.

Xây dựng cơ sở dữ liệu để lưu trữ và quản lý thông tin sách, người dùng, và đơn hàng,...

Tích hợp các kiến thức về giao tiếp giữa giao diện và xử lý logic, thiết kế UI/UX, và xử lý sự kiện cho ứng dụng.

Góp phần giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một ứng dụng thương mại điện tử hoàn chỉnh, từ giai đoạn thiết kế, lập trình, đến thử nghiệm và đánh giá.

1.3. Phạm vi thực hiện

Đề tài “Phát triển ứng dụng thương mại điện tử bán sách” được thực hiện trên nền tảng Android, sử dụng Android Studio làm môi trường phát triển. Ứng dụng hướng đến việc xây dựng các chức năng cơ bản của một hệ thống bán sách trực tuyến.

Đề tài tập trung vào việc thiết kế giao diện và xử lý nghiệp vụ chính của ứng dụng, không bao gồm việc tích hợp thanh toán trực tuyến thực tế hay triển khai trên các nền tảng khác như iOS hoặc Web.

1.4. Công nghệ sử dụng

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã lựa chọn và áp dụng các công nghệ, công cụ phù hợp để thiết kế, phát triển và triển khai ứng dụng. Các công nghệ sử dụng:

1.4.1. Android Studio

- Môi trường chính để lập trình ứng dụng Android.
- Hỗ trợ thiết kế giao diện, quản lý dự án, biên dịch và chạy thử trên thiết bị thật hoặc trình giả lập.

1.4.2. Ngôn ngữ lập trình Java

- Được sử dụng để xây dựng logic, phát triển các chức năng, xử lý sự kiện người dùng, kết nối cơ sở dữ liệu và quản lý hoạt động giữa các giao diện.

- Java cho phép tích hợp các thư viện, API bên ngoài hỗ trợ tốt cho việc mở rộng các chức năng nâng cao của ứng dụng.

1.4.3. Figma

- Dùng để thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) trước khi triển khai trên Android Studio.
- Giúp đảm bảo tính đồng nhất và trải nghiệm tốt cho người dùng.

1.4.4. Git và github

- Git được sử dụng để quản lý phiên bản mã nguồn, theo dõi các thay đổi trong quá trình phát triển.
- GitHub hỗ trợ làm việc nhóm, chia sẻ và sao lưu dự án.

1.4.5. SQLite

- Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu cục bộ được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu trong ứng dụng.
- SQLite được dùng để lưu trữ thông tin sách, tài khoản người dùng, giỏ hàng và đơn hàng, giúp ứng dụng hoạt động ổn định ngay cả khi không có kết nối Internet.

1.4.6. Công cụ kiểm thử và mô phỏng

- Trình giả lập Android Emulator trong Android Studio để mô phỏng các thiết bị Android khác nhau để kiểm tra ứng dụng.
- Trình giả lập Genymotion hỗ trợ kiểm thử đa dạng thiết bị và phiên bản Android.

Chương 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát các ứng dụng liên quan

Để xác định các chức năng cốt lõi cho ứng dụng, nhóm đã tiến hành phân tích và khảo sát các tính năng của một số nền tảng thương mại điện tử có bán sách lớn tại Việt Nam, cụ thể là Tiki và Fahasa:

- Tìm kiếm: cả hai nền tảng đều cung cấp hệ thống tìm kiếm có tính cá nhân hóa (dựa trên lịch sử xem và mua hàng của khách hàng), hệ thống phân loại sách theo các mục như thể loại, tác giả, nhà xuất bản.
- Thông tin sản phẩm: Hiển thị đầy đủ thông tin (Hình ảnh, mô tả, giá, tình trạng, thông tin xuất bản) và có cả mục đánh giá cho người dùng.
- Thanh toán: Quy trình thêm vào giỏ hàng và thanh toán trên ứng dụng được tối ưu hóa qua nhiều bước (điền thông tin người nhận, chọn phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, xác nhận mua hàng).

Kết luận:

- Các chức năng như Quản lý tài khoản, Tìm kiếm/Lọc sản phẩm, Giỏ hàng, Thông tin sản phẩm và Quản lý đơn hàng là những yêu cầu cơ bản mà bất kỳ ứng dụng thương mại điện tử nào cũng phải có.
- Ứng dụng mà nhóm làm sẽ tập trung xây dựng một giao diện người dùng chuyên biệt, thân thiện và dễ thao tác hơn, không bị phức tạp bởi nhiều loại hàng khác nhau như các nền tảng lớn.

2.2. Phân tích yêu cầu

2.2.1. Yêu cầu chức năng

Dựa trên mục tiêu đề tài, hệ thống bao gồm các nhóm chức năng chính cho 4 tác nhân sau: Khách hàng, Nhân viên bán hàng, Nhân viên giao hàng và Admin.

Tính năng cho tất cả user:

- Quản lý tài khoản:
 - Đăng ký tài khoản.

- Đăng nhập vào ứng dụng.
- Xem và sửa thông tin cá nhân.

Khách hàng (Customer):

- Tìm kiếm và xem sản phẩm:
 - Xem và tìm kiếm sách.
 - Hiển thị danh mục và thông tin chi tiết của sách.
 - Tìm kiếm, lọc và sắp xếp sách (theo tên, thể loại, giá).
- Đánh giá:
 - Xem các đánh giá có sẵn của sản phẩm.
 - Thực hiện đánh giá sản phẩm đã mua.
- Quản lý giỏ hàng:
 - Quản lý giỏ hàng chung.
 - Thêm sản phẩm vào giỏ.
 - Sửa thông tin (ví dụ: số lượng) trong giỏ hàng.
 - Xóa sản phẩm khỏi giỏ.
- Thanh toán và mua hàng:
 - Thực hiện mua hàng (đặt hàng).
 - Thực hiện thanh toán cho đơn hàng.
 - Quản lý thông tin đơn hàng đã đặt.

Nhân viên bán hàng (Sales Staff):

- Quản lý đơn hàng:
 - Xem danh sách đơn hàng.
 - Xác nhận đơn hàng.

Nhân viên giao hàng (Delivery Staff):

- Cập nhật đơn hàng:
 - Cập nhật trạng thái của đơn hàng (ví dụ: đang giao, đã giao thành công).

Quản trị viên (Admin):

- Quản lý sản phẩm:
 - Quản lý thông tin sách chung.
 - Thêm sản phẩm mới.
 - Sửa thông tin sản phẩm.
 - Xóa sản phẩm.
- Quản lý người dùng:
 - Quản lý hồ sơ người dùng (bao gồm khách hàng và nhân viên).
 - Mở hoặc khóa tài khoản người dùng.
- Quản lý đơn hàng:
 - Xem danh sách đơn hàng của hệ thống.
- Quản lý khuyến mãi

- Quản lý hồ sơ người dùng (bao gồm khách hàng và nhân viên).
- Mở hoặc khóa tài khoản người dùng.
- Báo cáo:
 - Xem báo cáo và thống kê.

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Đây là các yêu cầu về đặc tính của hệ thống, không liên quan trực tiếp đến hành vi chức năng.

- Tính khả dụng (Usability):
 - Ứng dụng phải có giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
 - Thiết kế phải đồng nhất và tuân thủ theo bản thiết kế UI/UX trên Figma.
 - Đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt, thao tác mượt mà.
- Hiệu suất (Performance):
 - Ứng dụng phải có thời gian phản hồi tốt khi người dùng thao tác.
 - Hiển thị danh sách sách nhanh chóng.
- Khả năng tương thích (Compatibility):
 - Ứng dụng phải chạy được trên các thiết bị Android hoặc trình giả lập trong Android Studio.
- Bảo trì (Maintainability):
 - Mã nguồn (viết bằng Java) cần được tổ chức rõ ràng.
 - Sử dụng Git và GitHub để quản lý phiên bản mã nguồn, hỗ trợ làm việc nhóm và theo dõi thay đổi.
- Lưu trữ (Storage):
 - Dữ liệu về sách, người dùng và đơn hàng phải được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu.

Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Usecase Diagram

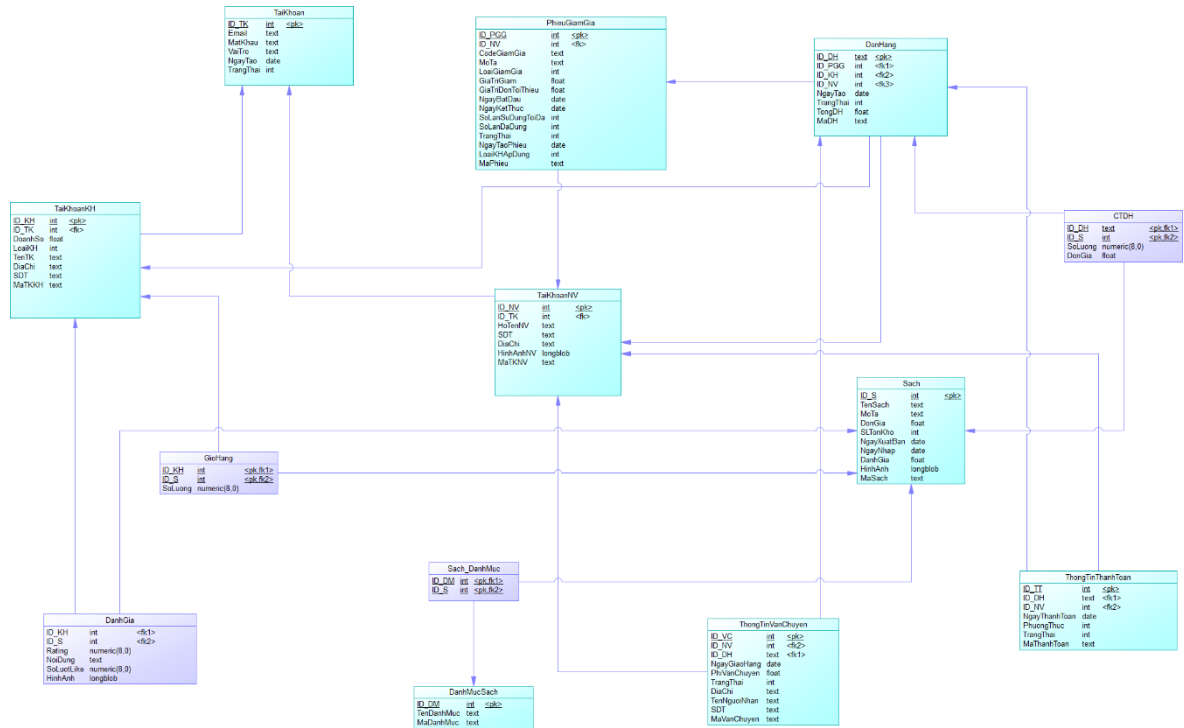


Hình 3.1 Sơ đồ Usecase

[illegible]

Hình 3.2 ERD

3.3. RDM



Hình 3.3 RDM

TaiKhoan(**ID TK**, Email, MatKhau, VaiTro, NgayTao, TrangThai)

TaiKhoanNV(**ID NV**, ID_TK, MaTKNV, HoTenNV, SĐT, DiaChi, HinhAnhNV)

TaiKhoanKH(**ID KH**, ID_TK, MaTKKH, TenTK, DiaChi, SĐT, DoanhSo, LoaiKH)

PhieuGiamGia(**ID PGG**, MaPhieu, ID_NV, CodeGiamGia, MoTa, LoaiGiamGia, GiaTriGiam, GiaTriDonToiThieu, NgayBatDau, NgayKetThuc, SoLanSuDungToiDa, SoLanDaDung, TrangThai, NgayTaoPhieu, LoaiKHApDung)

Sach(**ID S**, MaSach, TenSach, MoTa, DonGia, SLTonKho, NgayXuatBan, NgayNhap, DanhGia, HinhAnh)

DanhMucSach(**ID DM**, MaDanhMuc, TenDanhMuc)

Sach_DanhMuc(**ID S, ID DM**)

DonHang(**ID DH**, MaDH, ID_PGG, ID_KH, ID_NV, NgayTao, TrangThai, TongDH)

GioHang(ID_KH, ID_S, SoLuong)

CTDH(ID_DH, ID_S, SoLuong, DonGia)

DanhGia(ID_DG, MaDanhGia, ID_KH, ID_S, Rating, NoiDung, SoLuotLike, HinhAnh)

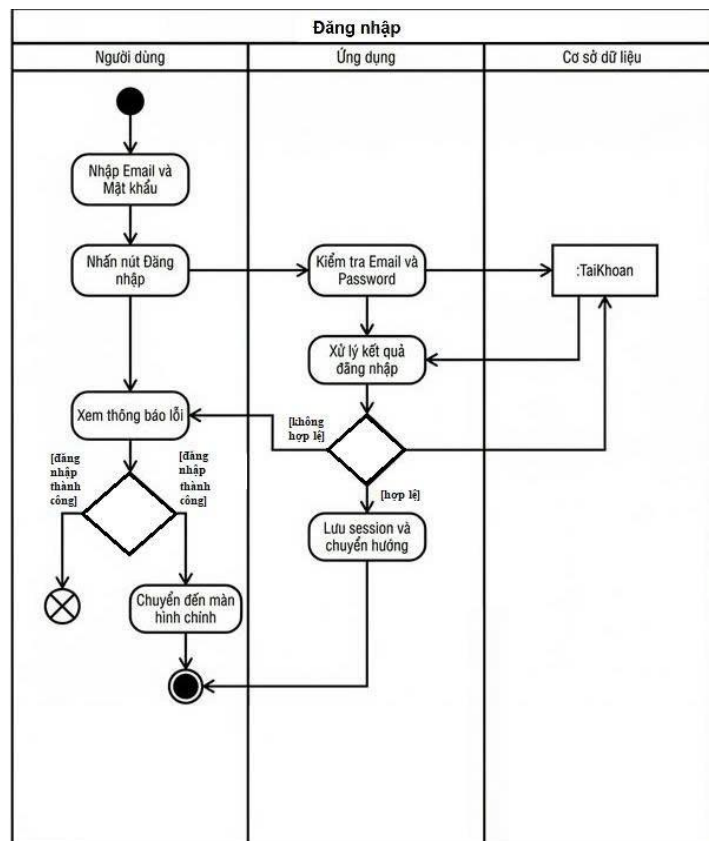
ThongTinVanChuyen(ID_VC, MaVanChuyen, ID_NV, ID_DH, NgayGiaoHang, PhiVanChuyen, TrangThai, DiaChi, TenNguoiNhan, SDT)

ThongTinThanhToan(ID_TT, MaThanhToan, ID_DH, ID_NV, NgayThanhToan, PhuongThuc, TrangThai).

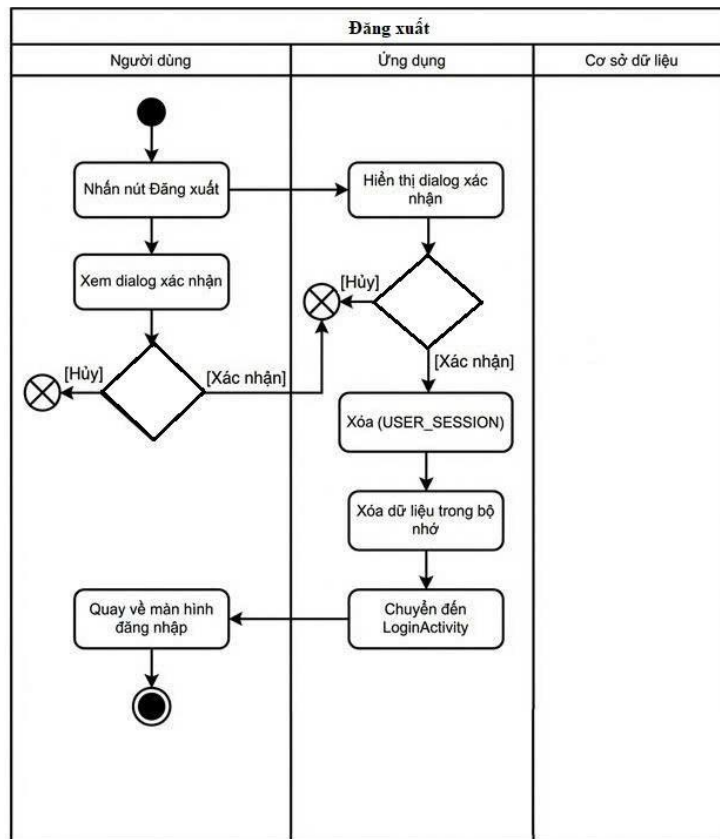
3.4. Activity Diagram

3.4.1. Đăng nhập và đăng xuất

Chức năng đăng nhập, đăng xuất:



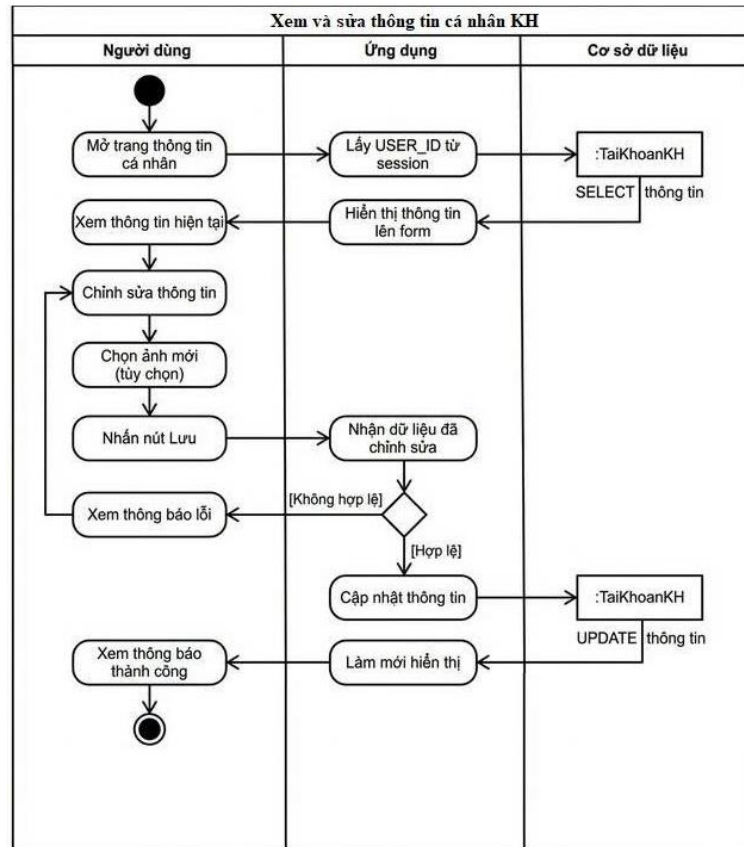
Hình 3.4 Activity Diagram chức năng đăng nhập



Hình 3.5 Activity Diagram chức năng đăng xuất

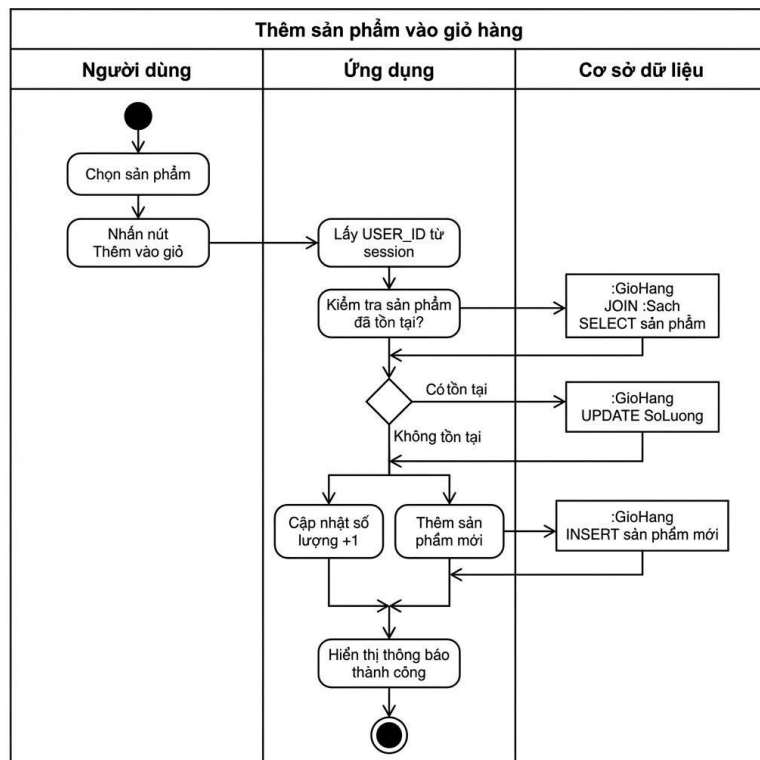
3.4.2. Khách hàng

Chức năng xem và sửa thông tin cá nhân khách hàng:

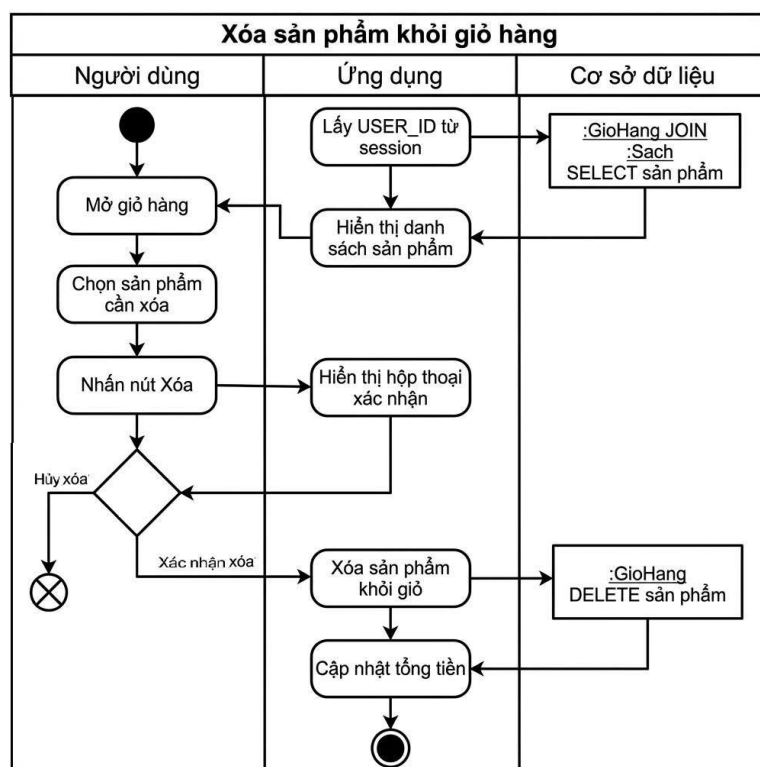


Hình 3.6 Activity Diagram chức năng xem và sửa thông tin khách hàng

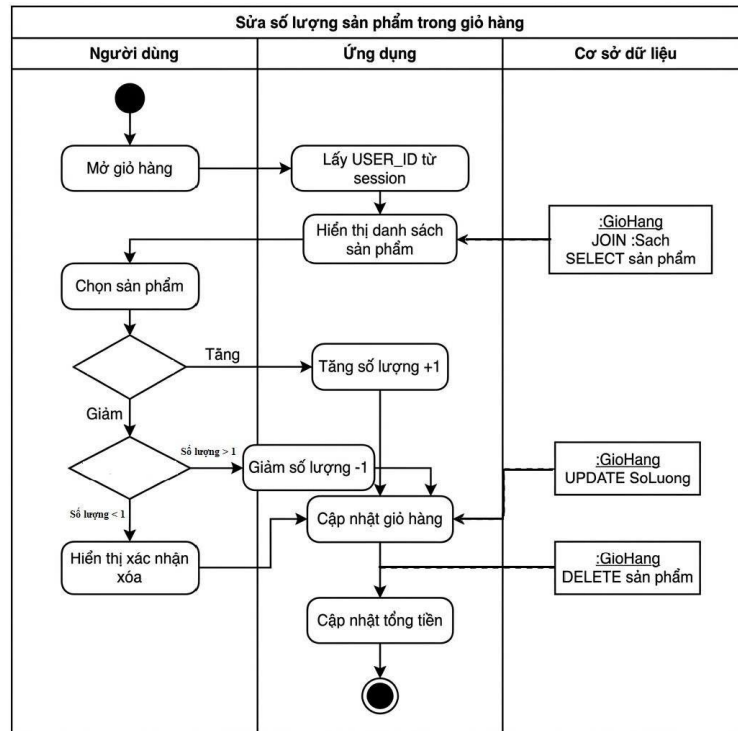
Chức năng quản lý giỏ hàng:



Hình 3.7 Activity Diagram chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

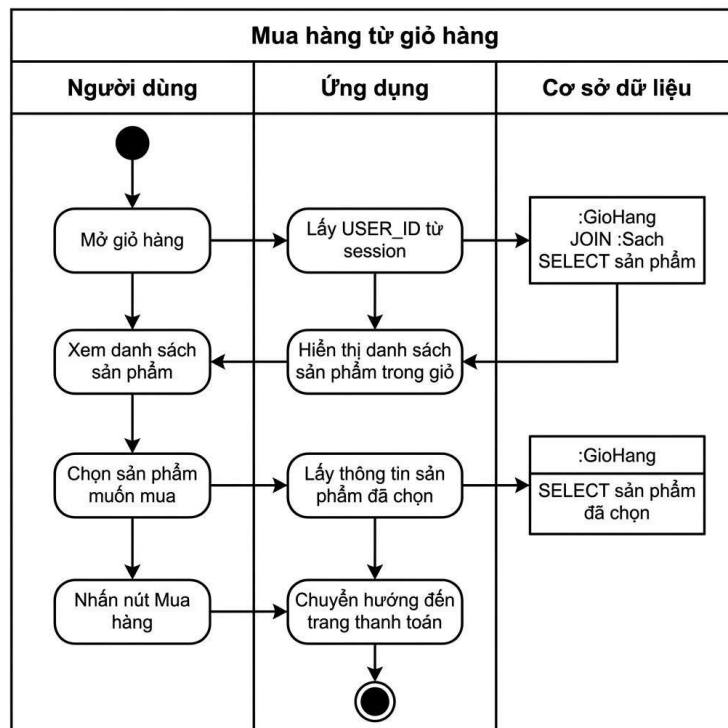


Hình 3.8 Activity Diagram chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

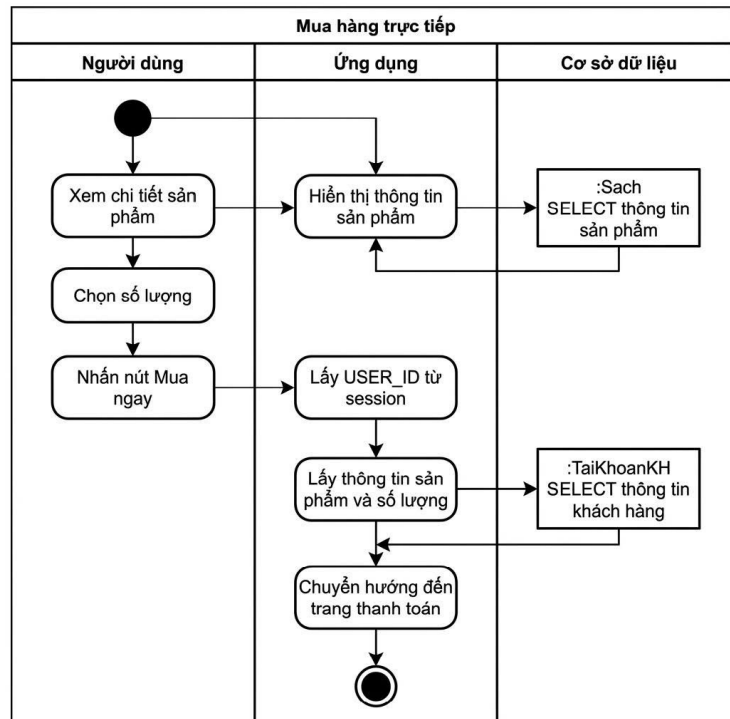


Hình 3.9 Activity Diagram chức năng sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Chức năng mua hàng:

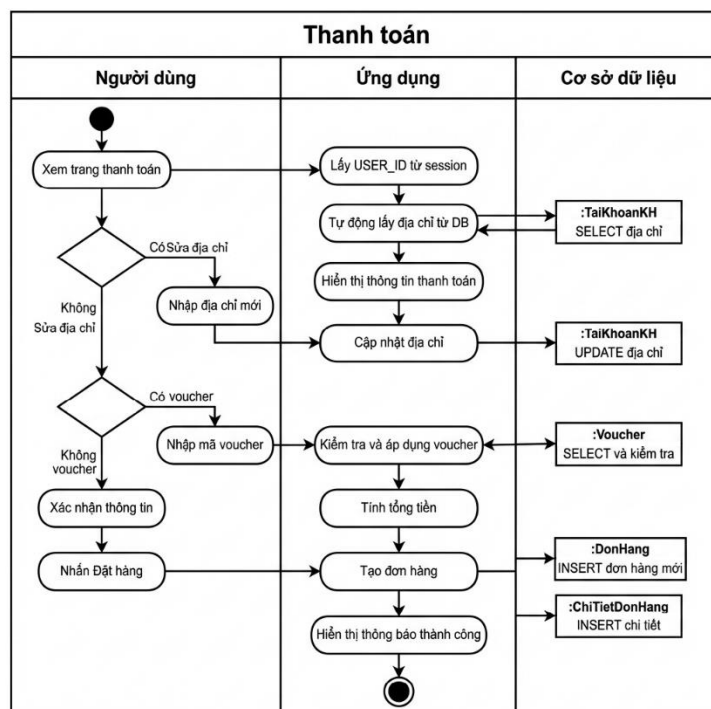


Hình 3.10 Activity Diagram chức năng mua hàng từ giỏ hàng



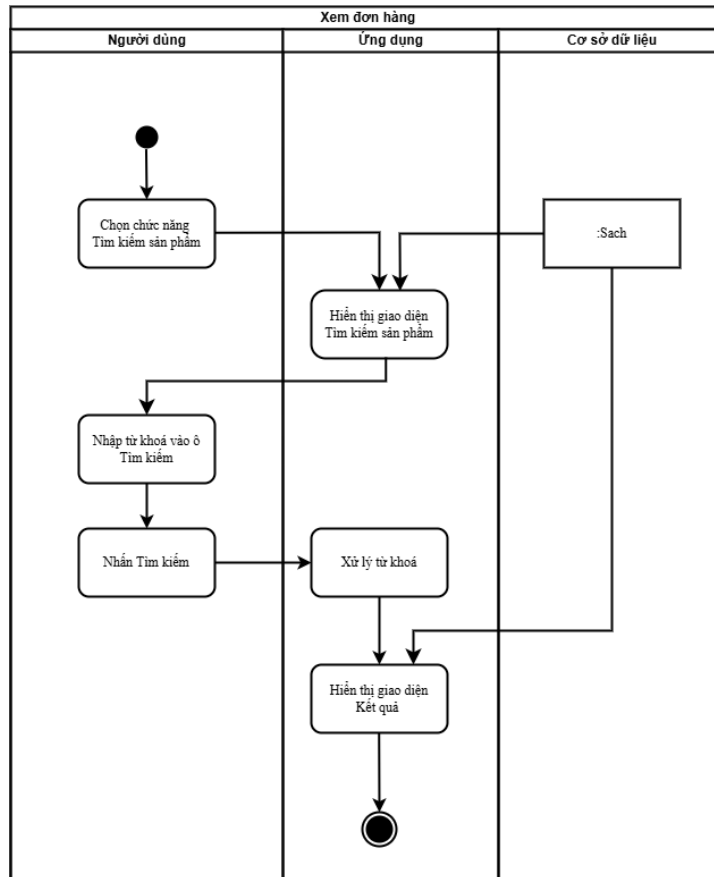
Hình 3.11 Activity Diagram chức năng mua hàng trực tiếp

Chức năng thanh toán:



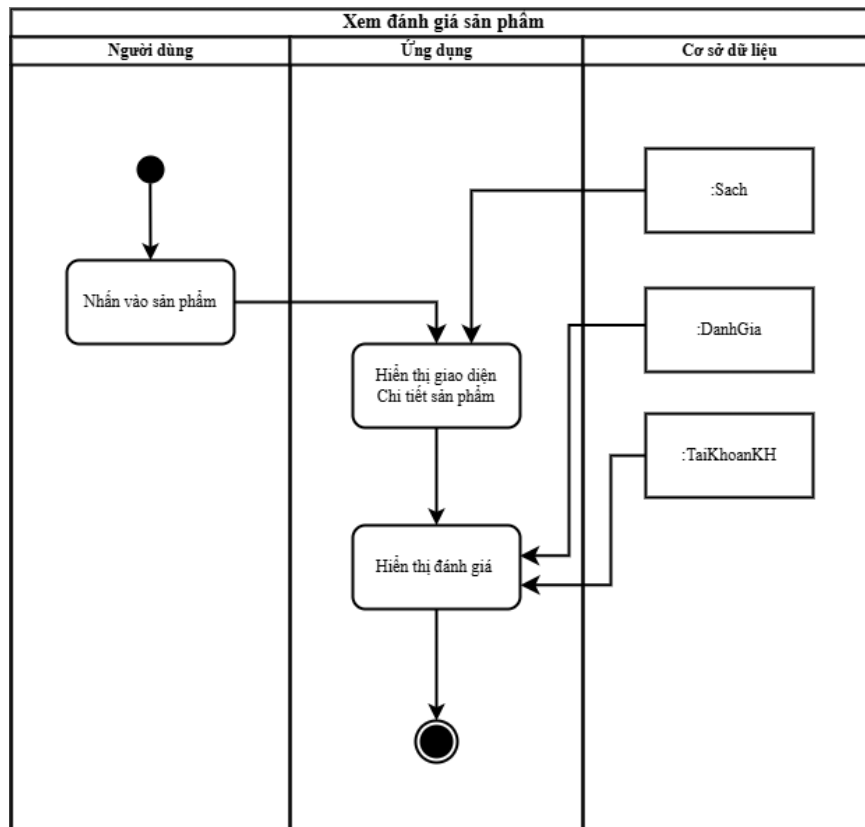
Hình 3.12 Activity Diagram chức năng thanh toán

Chức năng tìm kiếm sản phẩm:



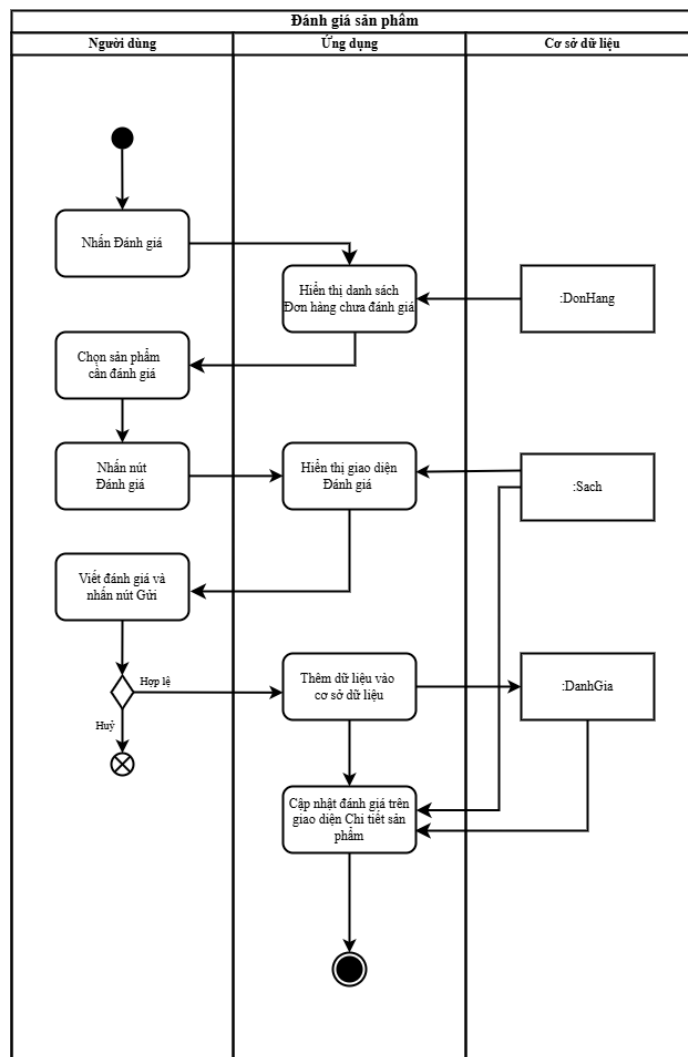
Hình 3.13 Activity Diagram chức năng tìm kiếm sản phẩm

Chức năng xem đánh giá sản phẩm:



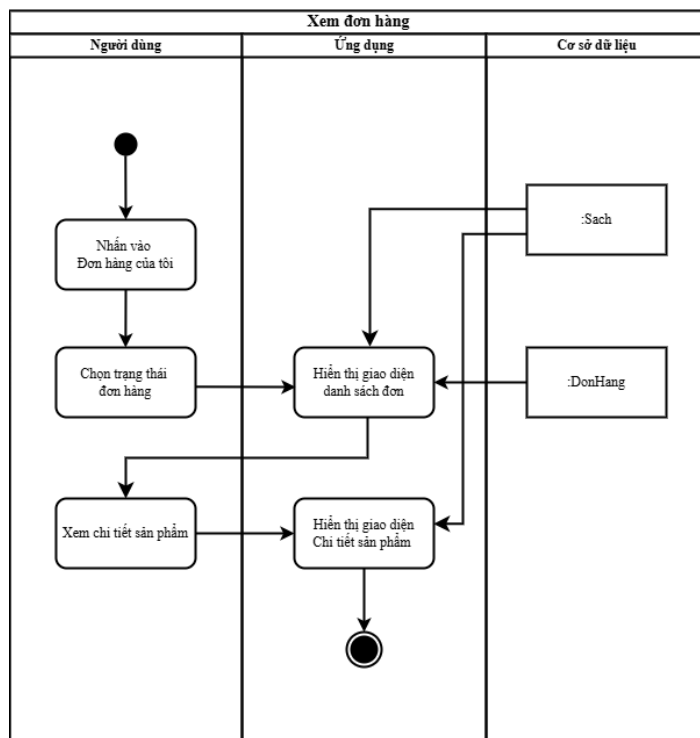
Hình 3.14 Activity Diagram chức năng xem đánh giá sản phẩm

Chức năng đánh giá sản phẩm:



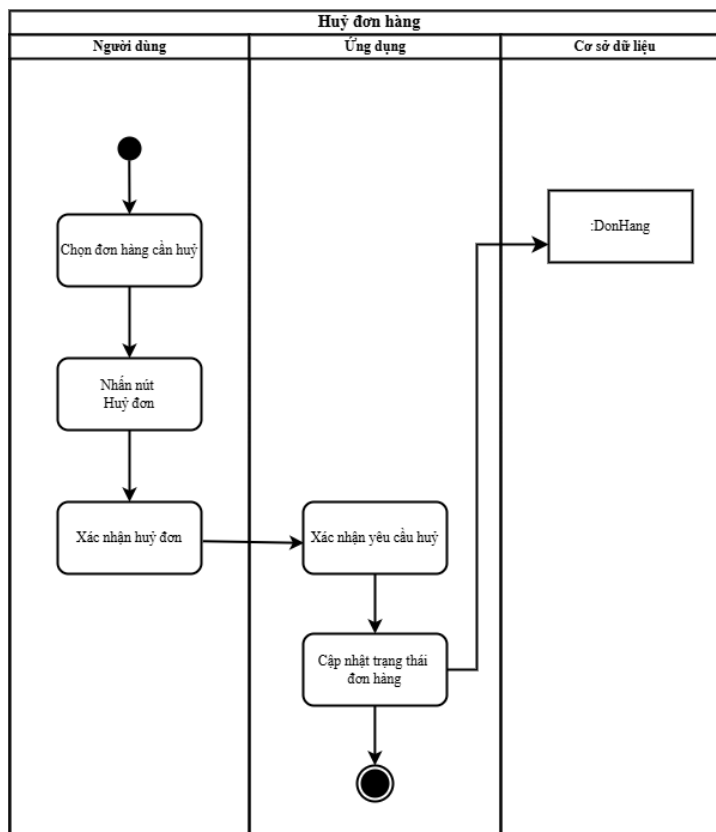
Hình 3.15 Activity Diagram chức năng đánh giá sản phẩm

Chức năng xem đơn hàng:



Hình 3.16 Activity Diagram chức năng xem đơn hàng

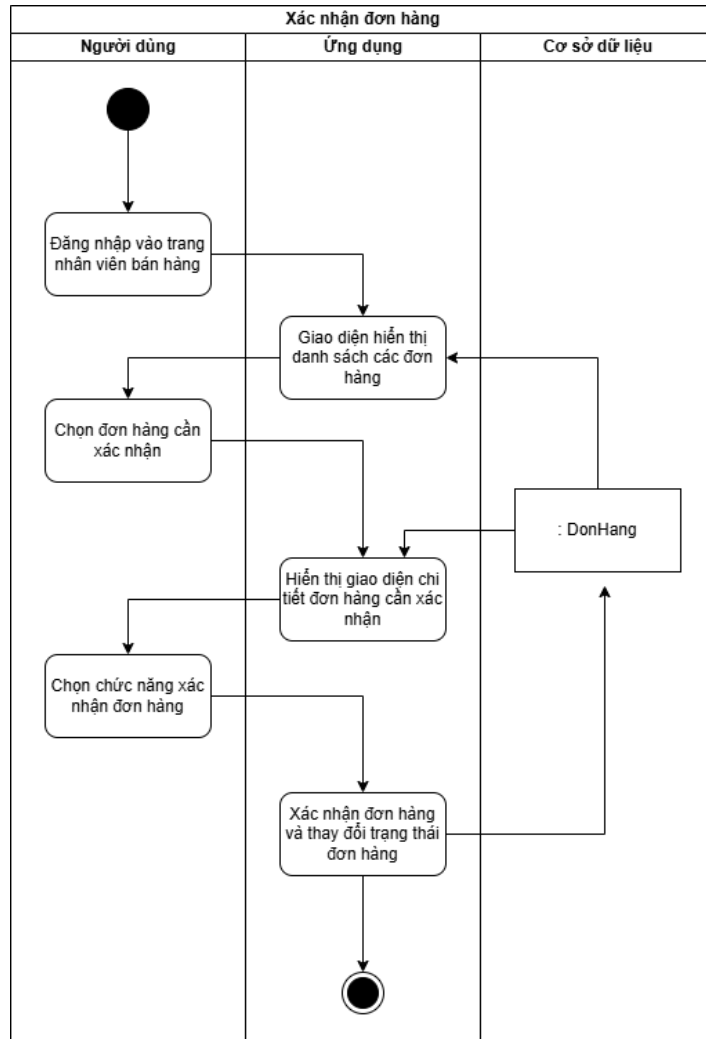
Chức năng hủy đơn hàng:



Hình 3.17 Activity Diagram chức năng hủy đơn hàng

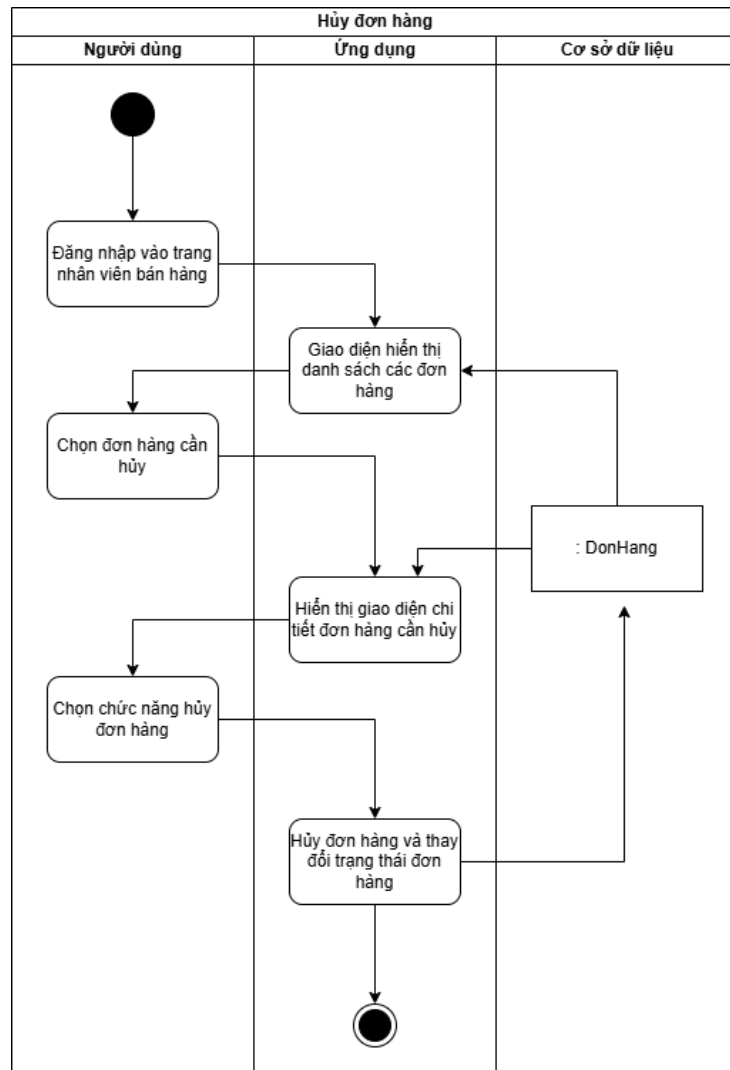
3.4.3. Nhân viên bán hàng

Chức năng xác nhận đơn hàng:



Hình 3.18 Activity Diagram Chức năng xác nhận đơn hàng

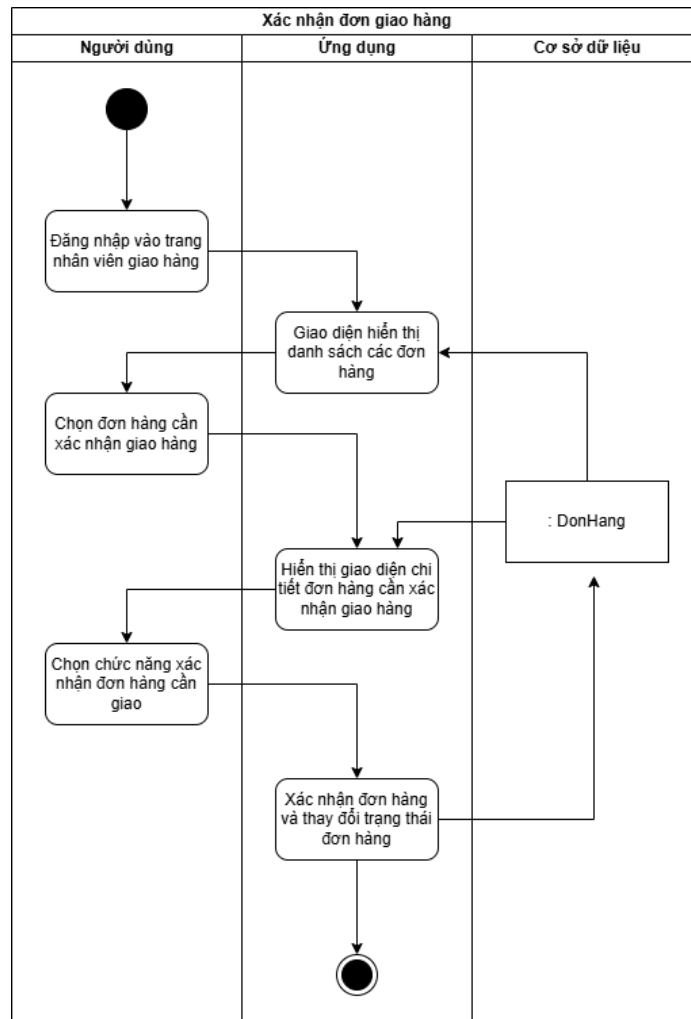
Chức năng hủy đơn hàng:



Hình 3.19 Activity Diagram Chức năng hủy đơn hàng

3.4.4. Nhân viên giao hàng

Chức năng xác nhận đơn giao hàng:

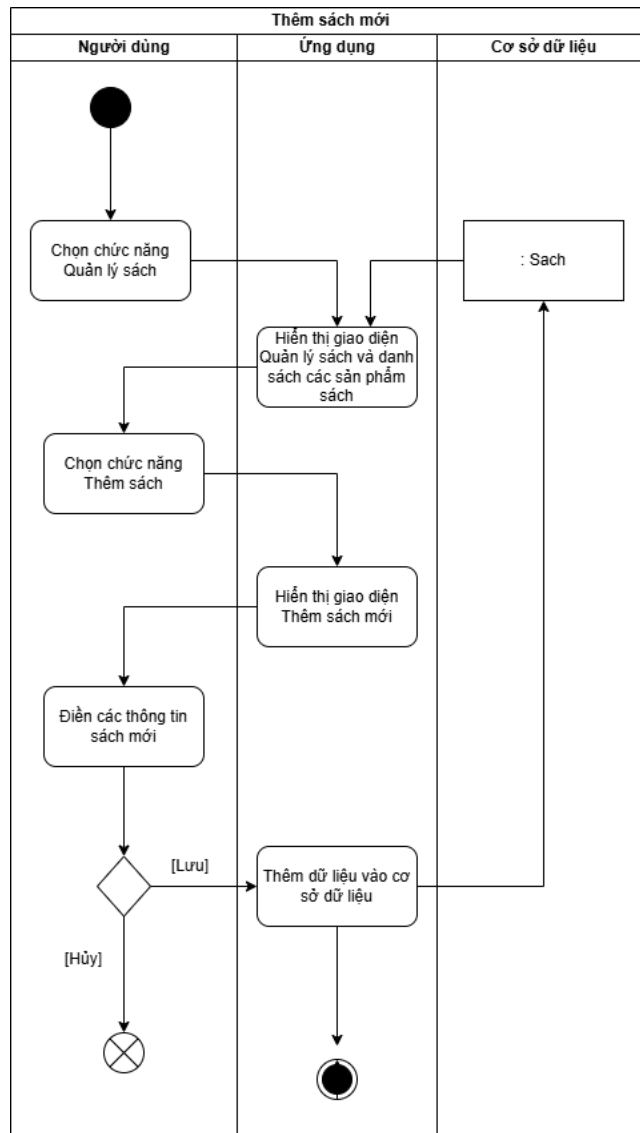


Hình 3.20 Activity Diagram Chức năng xác nhận đơn giao hàng

3.4.5. Admin

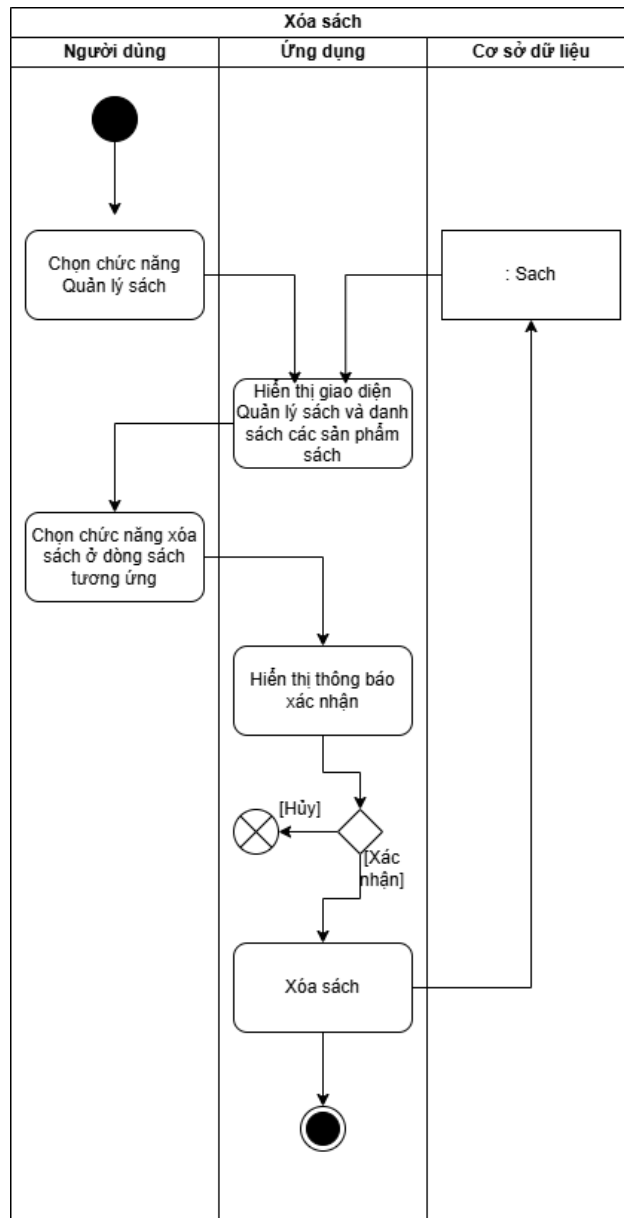
3.4.5.1. Chức năng quản lý sách

- Chức năng thêm sách:



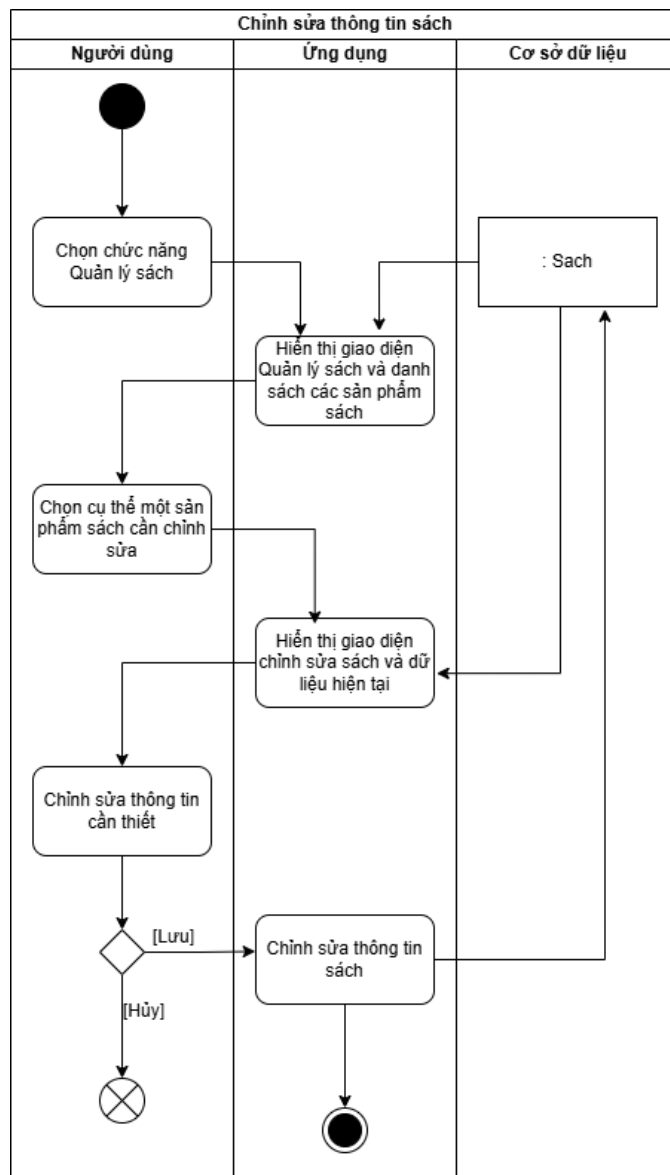
Hình 3.21 Activity Diagram Chức năng thêm sách

- Chức năng xóa sách:



Hình 3.22 Activity Diagram Chức năng xóa sách

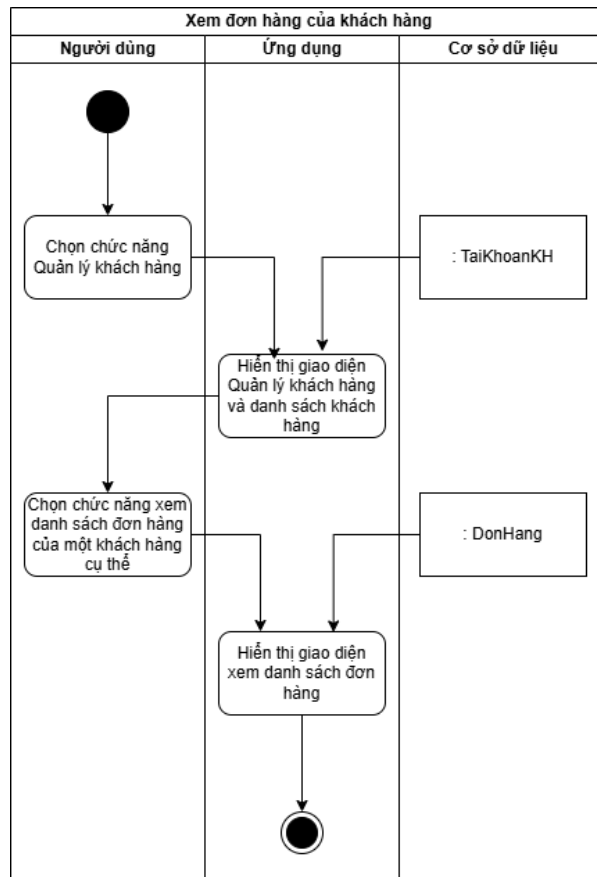
- Chức năng chỉnh sửa thông tin sách:



Hình 3.23 Activity Diagram Chức năng chỉnh sửa sách

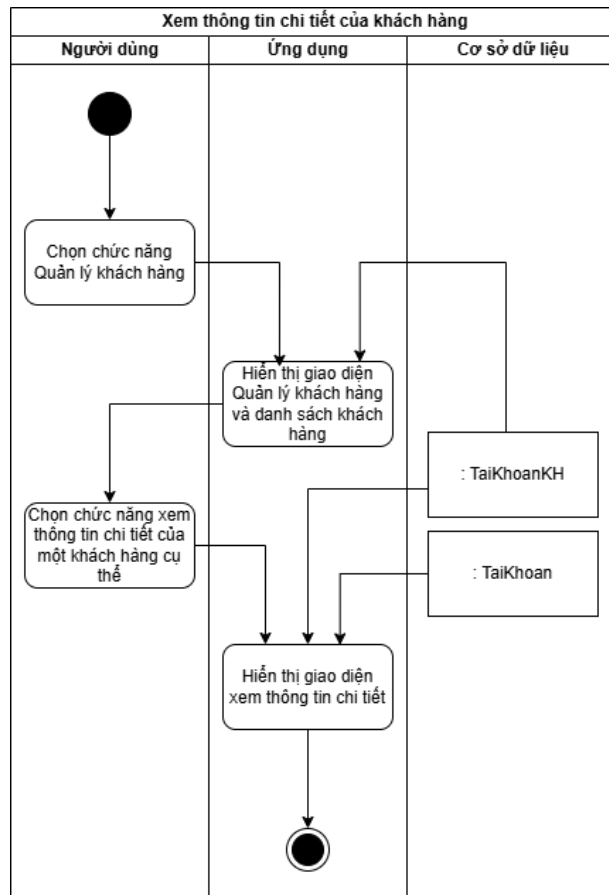
3.4.5.2. Chức năng quản lý khách hàng

- Chức năng xem đơn hàng của khách hàng:



Hình 3.24 Activity Diagram Chức năng xem đơn hàng của khách hàng

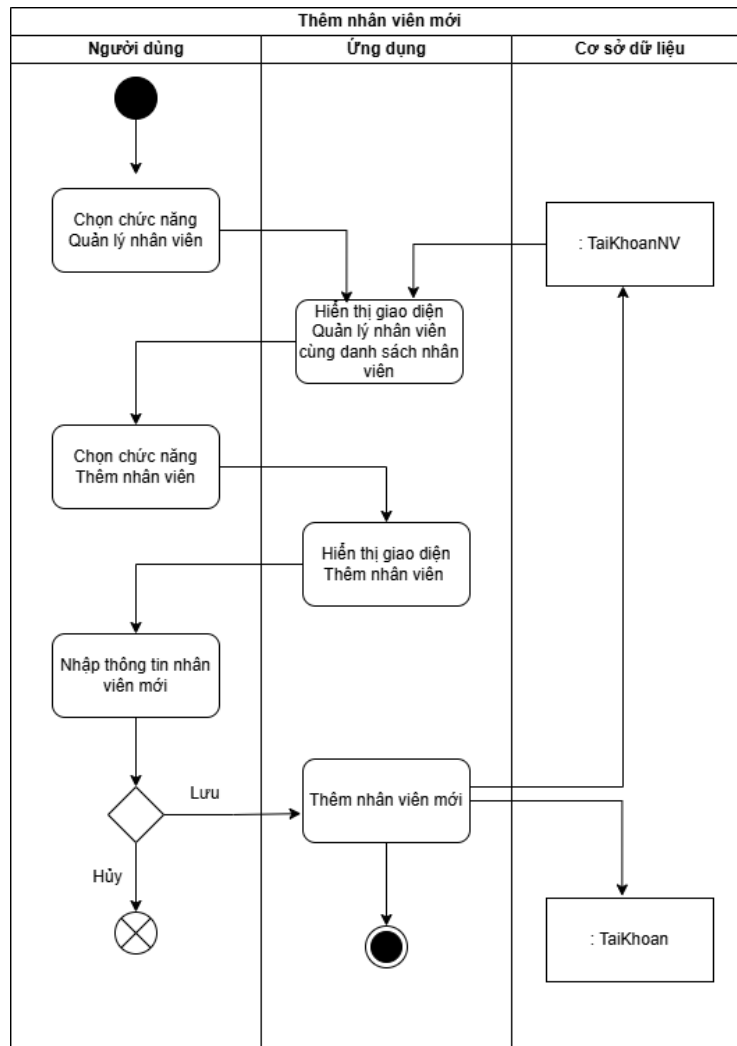
- Chức năng xem thông tin chi tiết của khách hàng:



Hình 3.25 Activity Diagram Chức năng xem thông tin chi tiết của khách hàng

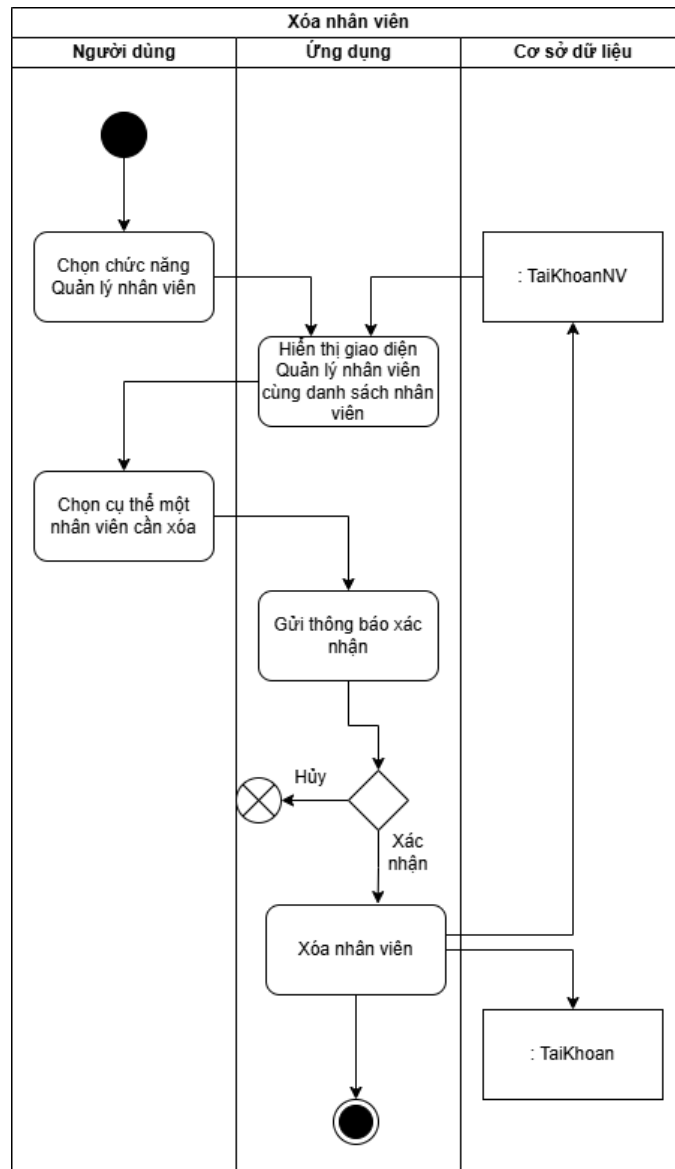
3.4.5.3. Chức năng quản lý nhân viên

- Chức năng thêm nhân viên mới:



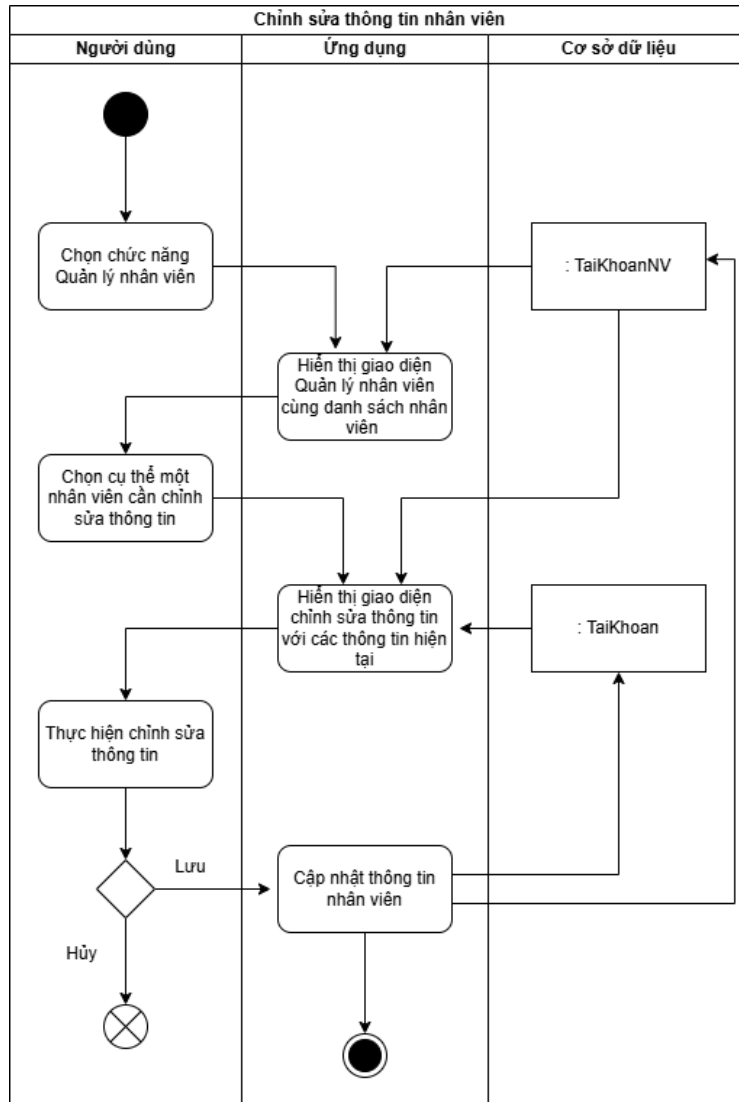
Hình 3.26 Activity Diagram Chức năng thêm nhân viên mới

- Chức năng xóa nhân viên:



Hình 3.27 Activity Diagram Chức năng xóa nhân viên

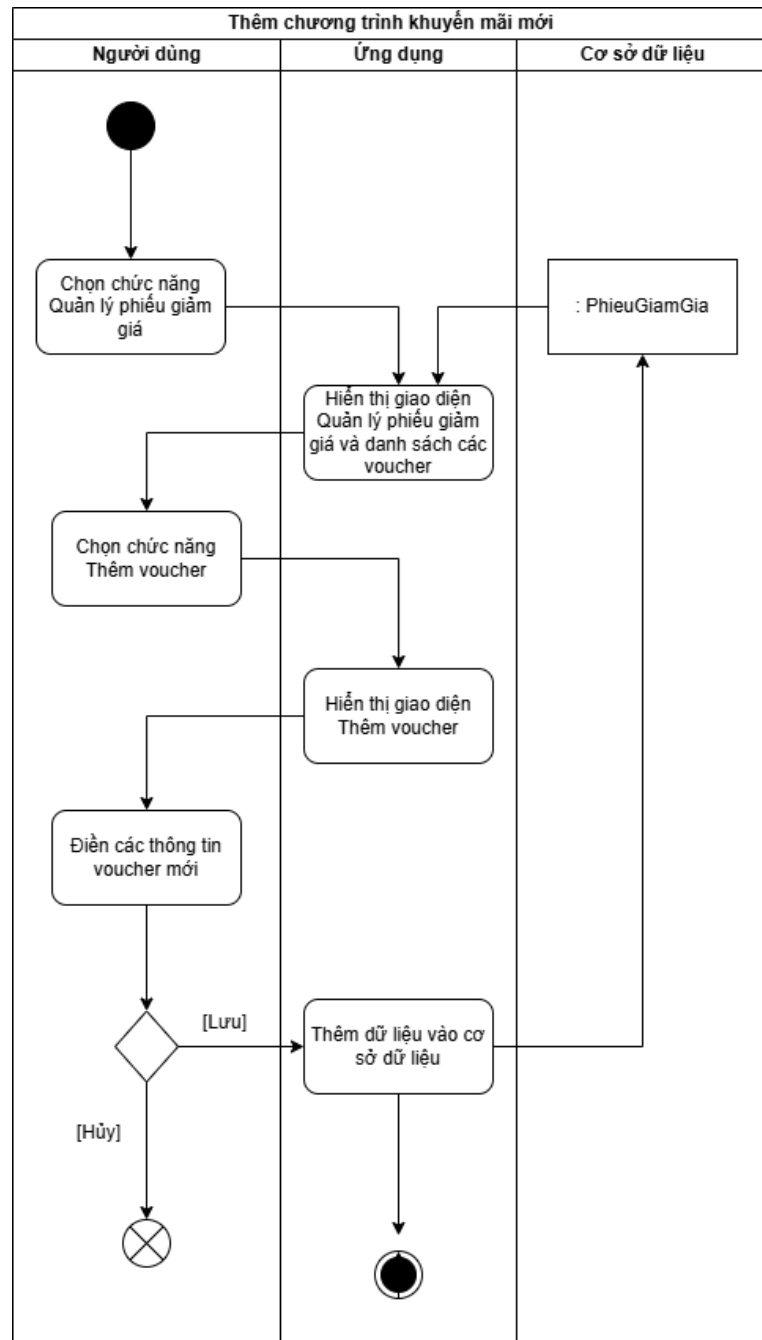
- Chức năng chỉnh sửa thông tin nhân viên:



Hình 3.28 Activity Diagram Chức năng chỉnh sửa thông tin nhân viên

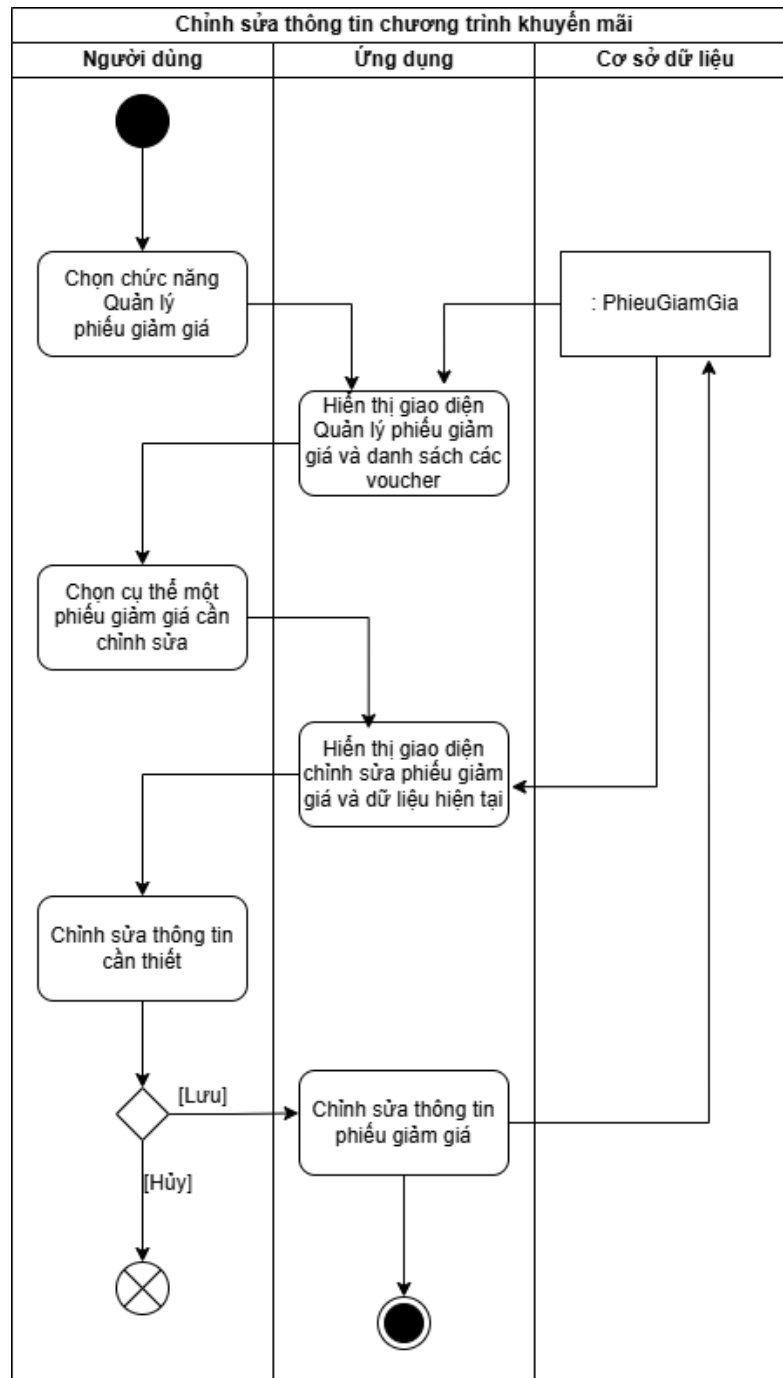
3.4.5.4. Chức năng quản lý các phiếu giảm giá

- Chức năng thêm phiếu giảm giá mới:



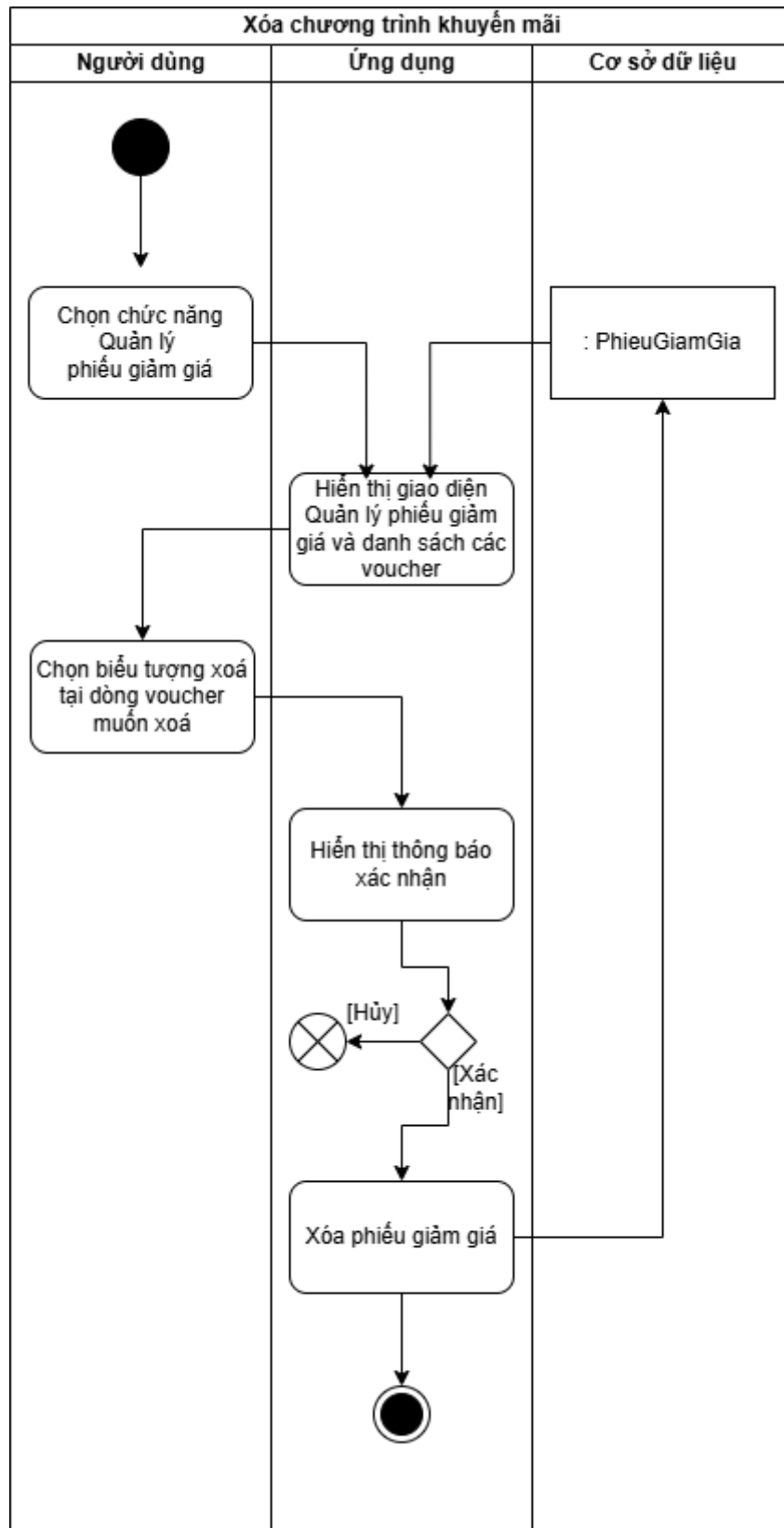
Hình 3.29 Activity Diagram Chức năng thêm phiếu giảm giá mới

- Chức năng sửa thông tin phiếu giảm giá:



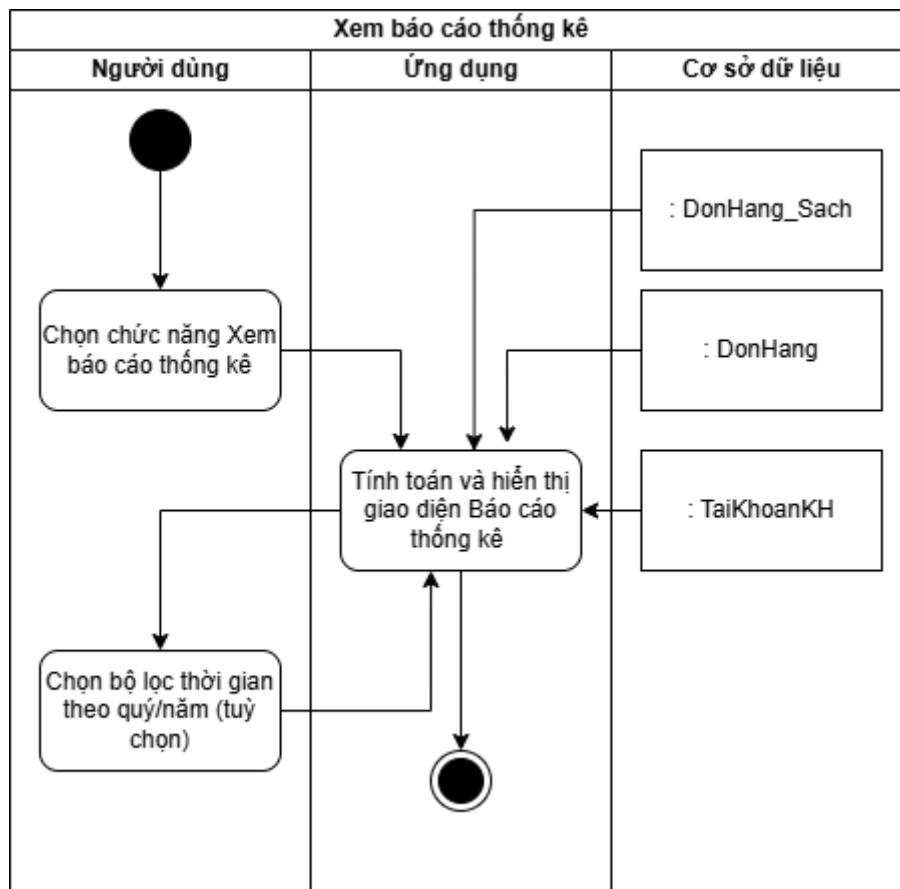
Hình 3.30 Activity Diagram Chức năng sửa thông tin phiếu giảm giá

- Chức năng xoá phiếu giảm giá:



Hình 3.31 Activity Diagram Chức năng xóa phiếu giảm giá

3.4.5.5. Chức năng xem báo cáo thống kê

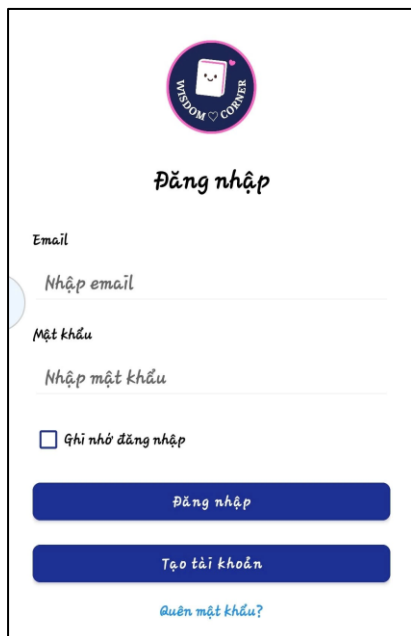


Hình 3.32 Activity Diagram Chức năng xem báo cáo thống kê

Chương 4. XÂY DỰNG FRONT END

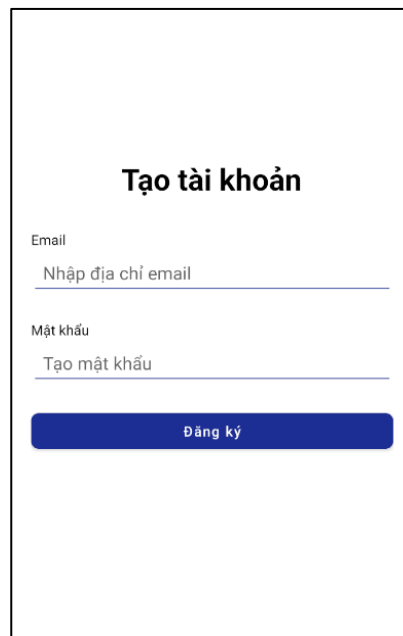
4.1. Trang đăng nhập / đăng ký

4.1.1. Giao diện đăng nhập và đăng ký



The login form features a purple circular logo at the top with a book icon and the text 'WISDOM CORNER'. Below the logo is the title 'Đăng nhập'. The form includes two input fields: 'Email' with a placeholder 'Nhập email' and 'Mật khẩu' with a placeholder 'Nhập mật khẩu'. A checkbox labeled 'Ghi nhớ đăng nhập' is positioned below the password field. At the bottom, there are two blue buttons: 'Đăng nhập' and 'Tạo tài khoản', followed by a blue link 'Quên mật khẩu?'.

Hình 4.1 Giao diện đăng nhập



The registration form has the title 'Tạo tài khoản'. It contains two input fields: 'Email' with a placeholder 'Nhập địa chỉ email' and 'Mật khẩu' with a placeholder 'Tạo mật khẩu'. A blue button labeled 'Đăng ký' is located at the bottom of the form.

Hình 4.2 Giao diện đăng ký

4.1.2. Giao diện đặt lại mật khẩu

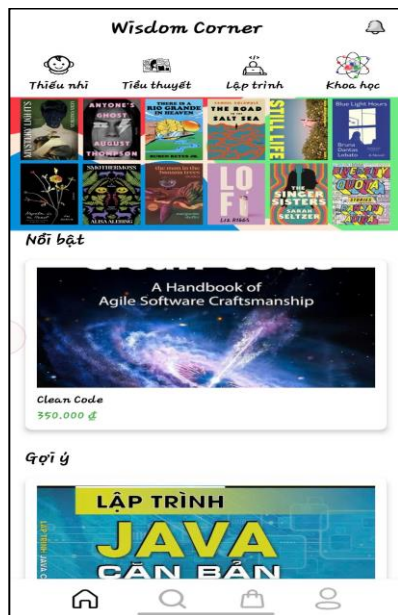


The reset password form is titled 'Đặt lại mật khẩu'. It includes three input fields: 'Email' with a placeholder 'Nhập email', 'Mật khẩu' with a placeholder 'Nhập mật khẩu mới', and another 'Mật khẩu' field with a placeholder 'Nhập lại mật khẩu mới'. A blue button labeled 'Đặt lại mật khẩu' is positioned below the second password field. At the bottom, there is a blue link 'Quay lại đăng nhập'.

Hình 4.3 Giao diện đặt lại mật khẩu

4.2. Giao diện của khách hàng

4.2.1. Giao diện trang chủ

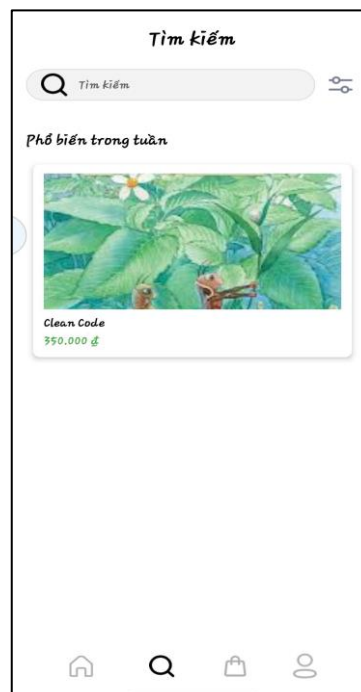


Hình 4.4 Giao diện trang chủ 1



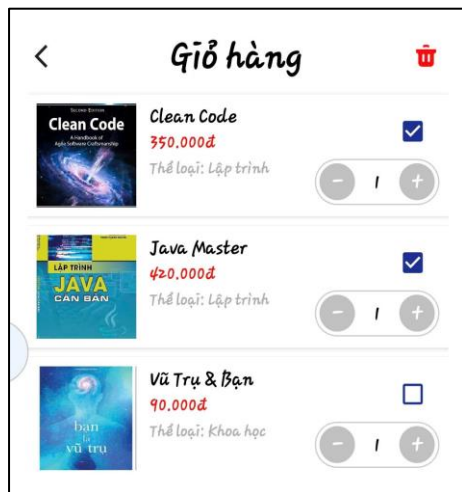
Hình 4.5 Giao diện trang chủ 2

4.2.2. Giao diện trang tìm kiếm

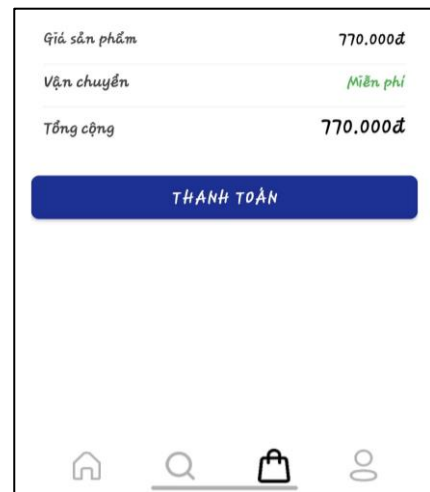


Hình 4.6 Giao diện tìm kiếm

4.2.3. Giao diện trang giỏ hàng

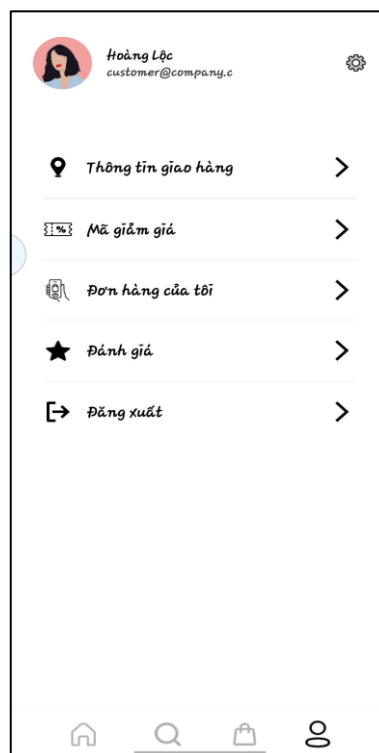


Hình 4.7 Giao diện trang giỏ hàng 1



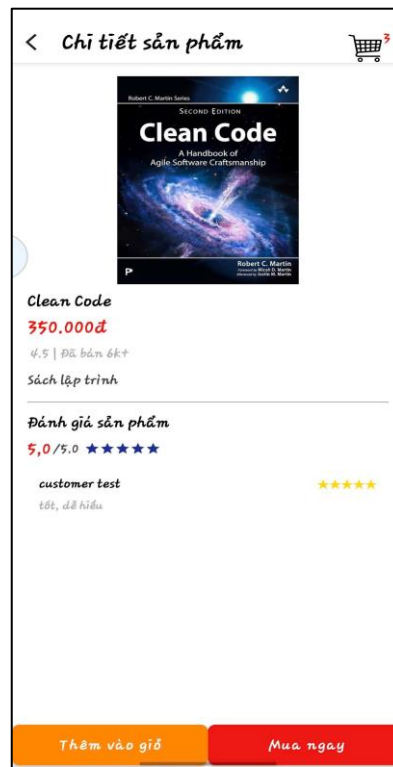
Hình 4.8 Giao diện trang giỏ hàng 2

4.2.4. Giao diện trang thông tin cá nhân



Hình 4.9 Giao diện trang thông tin cá nhân

4.2.5. Giao diện trang chi tiết sản phẩm

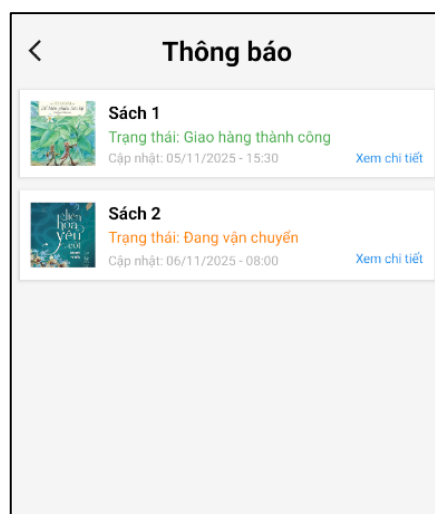


Hình 4.10 Giao diện chi tiết sản phẩm

4.2.6. Các giao diện khác

4.2.6.1. Các giao diện khác ở trang chủ

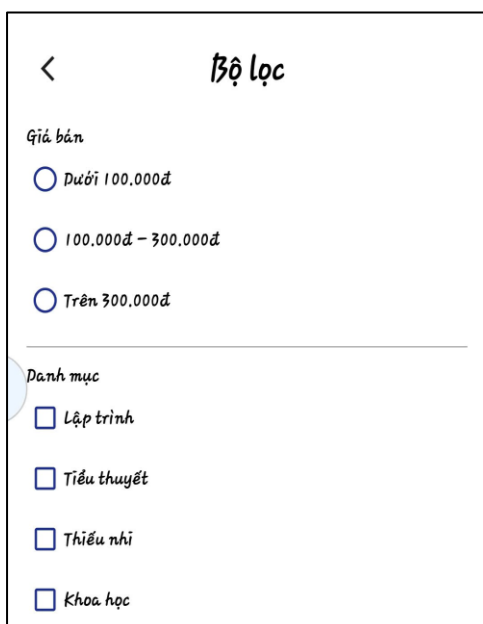
Giao diện hiển thị thông báo:



Hình 4.11 Giao diện hiển thị thông báo

4.2.6.2. Các giao diện khác của trang tìm kiếm

Giao diện hiển thị bộ lọc tìm sách:



Hình 4.12 Giao diện hiển thị bộ lọc tìm sách 1



Hình 4.13 Giao diện hiển thị bộ lọc tìm sách 2

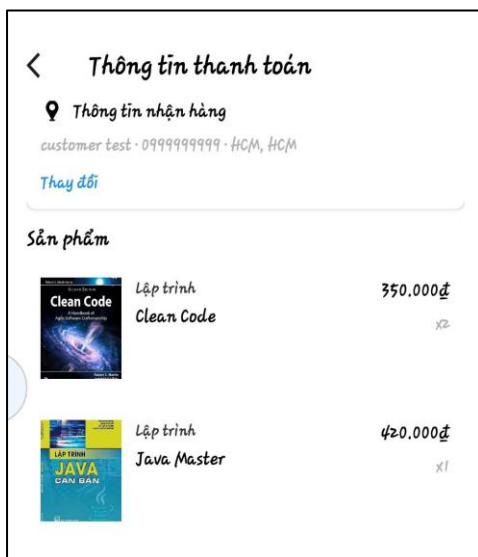
Giao diện hiển thị kết quả tìm kiếm:



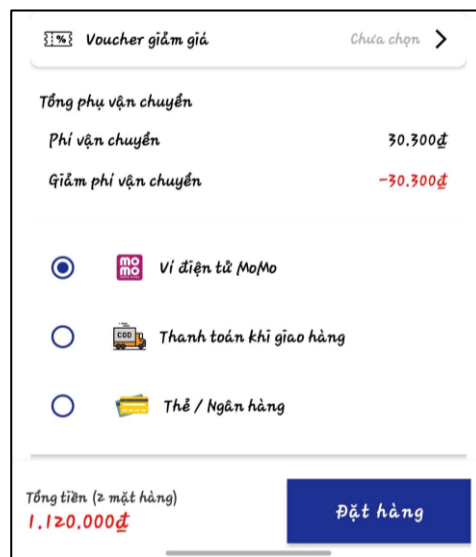
Hình 4.14 Giao diện hiển thị kết quả tìm kiếm

4.2.6.3. Các giao diện khác của trang giỏ hàng

Giao diện thanh toán:

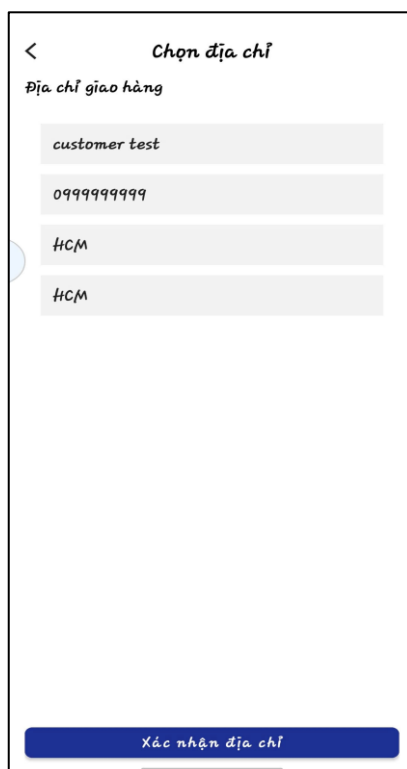


Hình 4.15 Giao diện thanh toán 1



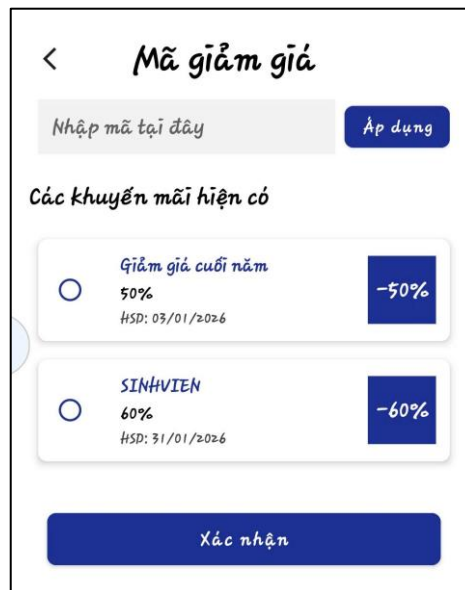
Hình 4.16 Giao diện thanh toán 2

Giao diện địa chỉ nhận hàng:



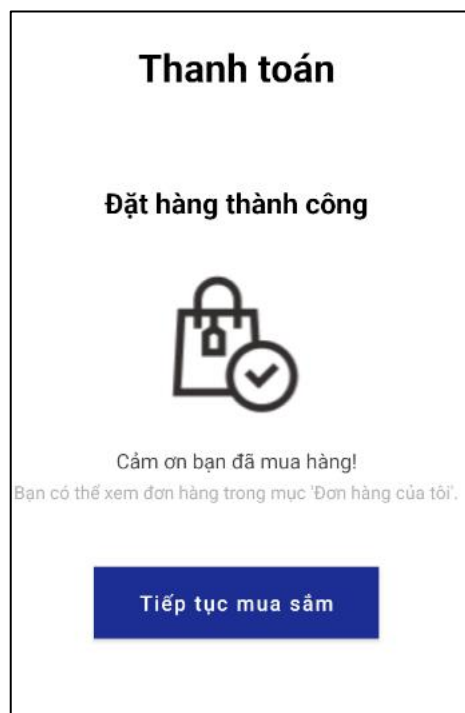
Hình 4.17 Giao diện địa chỉ nhận hàng

Giao diện chọn voucher:



Hình 4.18 Giao diện chọn voucher

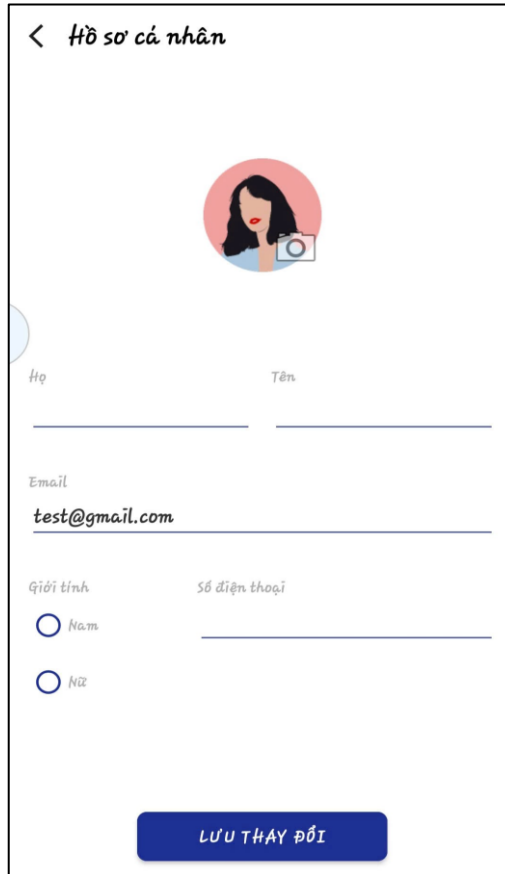
Giao diện hiển thị thông báo đặt hàng thành công:



Hình 4.19 Giao diện hiển thị thông báo đặt hàng thành công

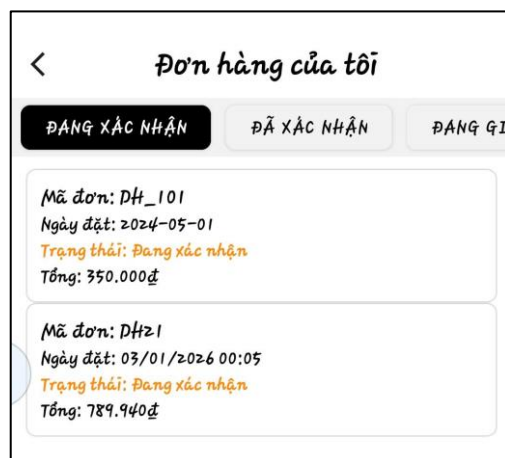
4.2.6.4. Các giao diện khác của trang thông tin cá nhân:

Giao diện phần cài đặt:



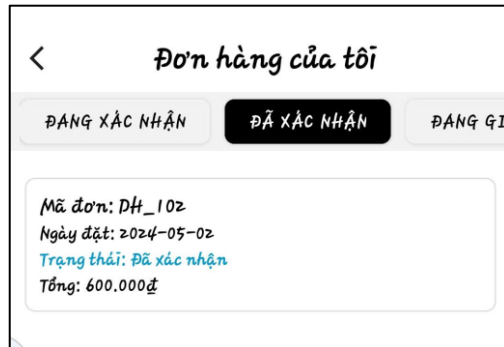
Hình 4.20 Giao diện phần cài đặt

Giao diện xem các đơn hàng đang chờ xác nhận trong phần đơn hàng của tôi:



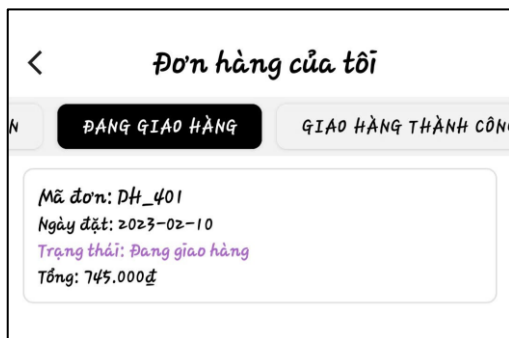
Hình 4.21 Giao diện sản phẩm đang xác nhận

Giao diện xem các đơn hàng đã xác nhận trong phần đơn hàng của tôi:



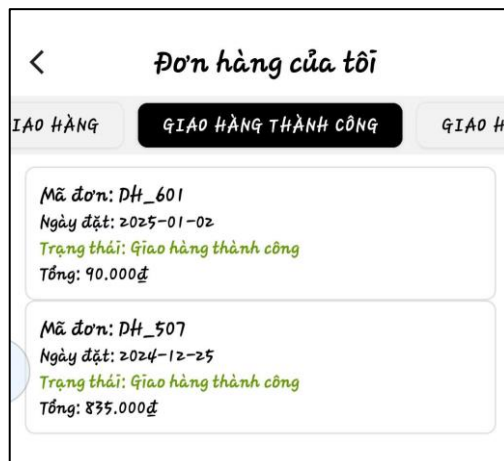
Hình 4.22 Giao diện sản phẩm đã xác nhận

Giao diện xem các đơn hàng đang giao hàng trong phần đơn hàng của tôi:



Hình 4.23 Giao diện sản phẩm đang giao hàng

Giao diện xem các đơn hàng giao hàng thành công trong phần đơn hàng của tôi:



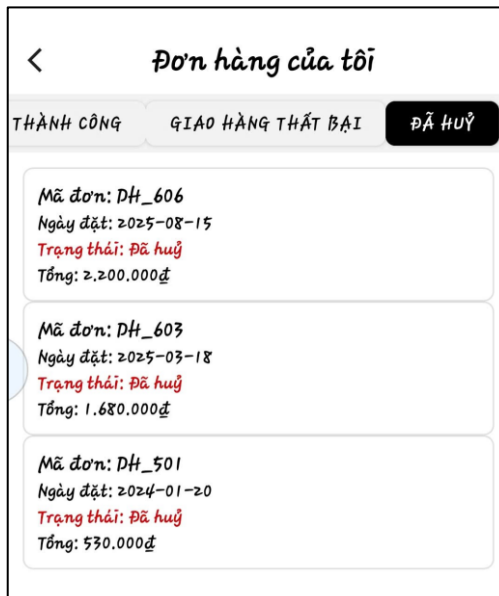
Hình 4.24 Giao diện sản phẩm giao hàng thành công

Giao diện xem các đơn hàng giao hàng thất bại trong phần đơn hàng của tôi:



Hình 4.25 Giao diện sản phẩm giao hàng thất bại

Giao diện xem các đơn hàng đã hủy trong phần đơn hàng của tôi:



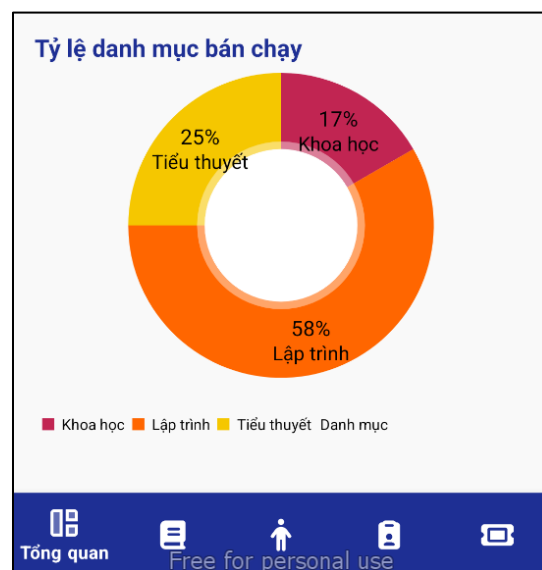
Hình 4.26 Giao diện sản phẩm đã hủy

4.3. Giao diện của admin

4.3.1. Giao diện xem báo cáo thống kê



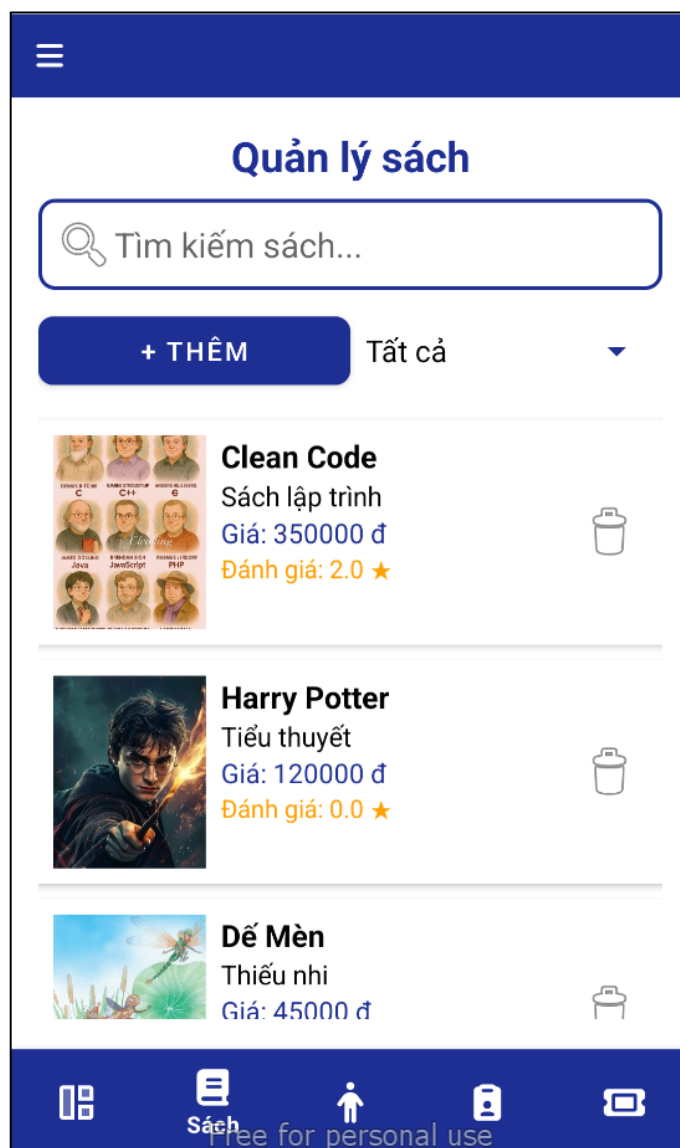
Hình 4.27 Giao diện xem báo cáo 1



Hình 4.28 Giao diện xem báo cáo 2

4.3.2. Giao diện quản lý sản phẩm

4.3.2.1. Giao diện tổng quan



Hình 4.29 Giao diện tổng quan

4.3.2.2. Giao diện thêm sản phẩm

Thêm Sách Mới

Mã sách:

Tự động

Tên sách:

Nhập tên sách

Mô tả:

Nhập mô tả

Danh mục:

Tiểu thuyết ▼

Đơn giá:

0 đ

Số lượng tồn:

0 quyển

Ngày xuất bản:

Chọn ngày xuất bản

Ngày nhập:

Chọn ngày nhập

Ảnh minh họa:

Free for personal use

Ảnh minh họa:

Free for personal use

LƯU

HỦY

Hình 4.31 Giao diện thêm sản phẩm 2

Hình 4.30 Giao diện thêm sản phẩm 1

4.3.2.3. Giao diện sửa thông tin sản phẩm

Chỉnh sửa sách

Mã sách: **BOOK1**

Tên sách: Clean Code

Mô tả: Sách lập trình

Danh mục: Lập trình ▼

Đơn giá: 350,000 đ

Số lượng tồn: 100 quyển

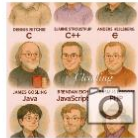
Ngày xuất bản: 01/01/2015

Ngày nhập: 29/12/2025



Free for personal use

Hình 4.32 Giao diện sửa sản phẩm 1



LƯU

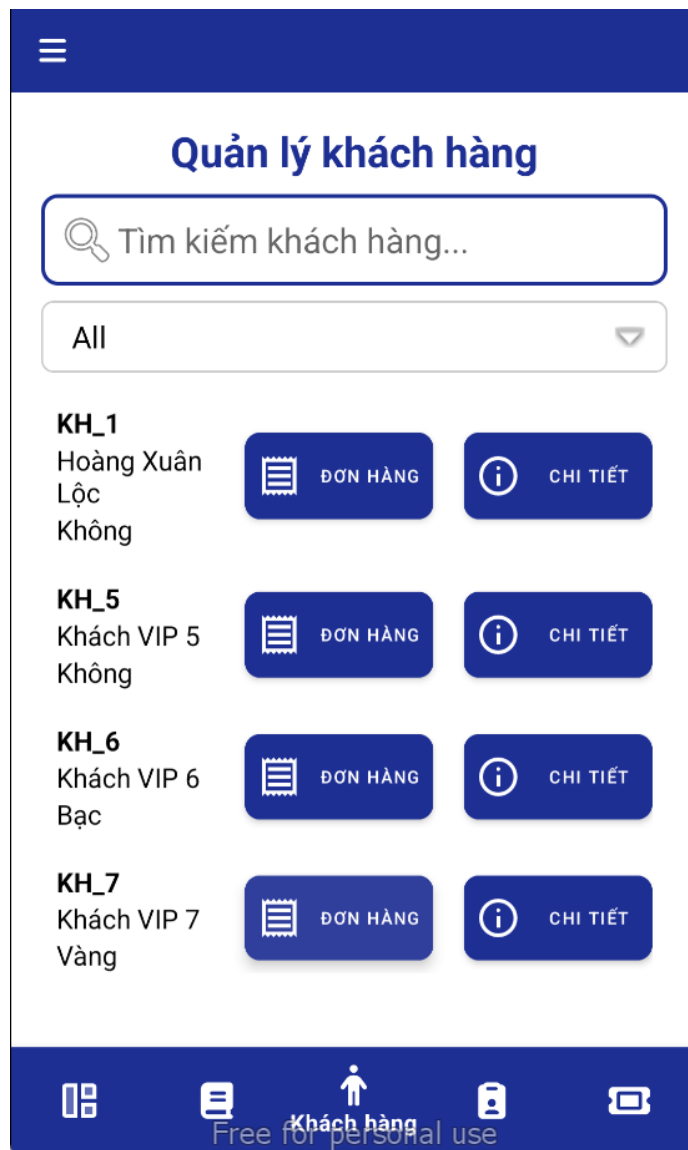
HỦY

Free for personal use

Hình 4.33 Giao diện sửa sản phẩm 2

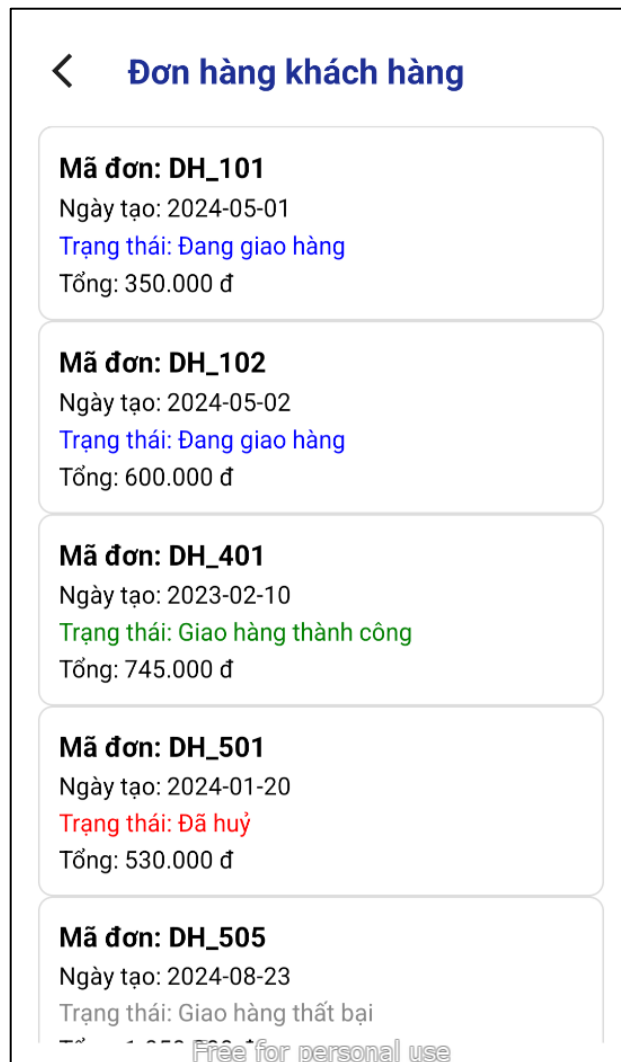
4.3.3. Giao diện quản lý khách hàng

4.3.3.1. Giao diện tổng quan



Hình 4.34 Giao diện tổng quan

4.3.3.2. Giao diện xem đơn hàng của khách hàng



Hình 4.35 Giao diện xem đơn hàng của khách hàng

4.3.3.3. Giao diện xem chi tiết thông tin khách hàng

 **Thông tin chi tiết khách hàng**

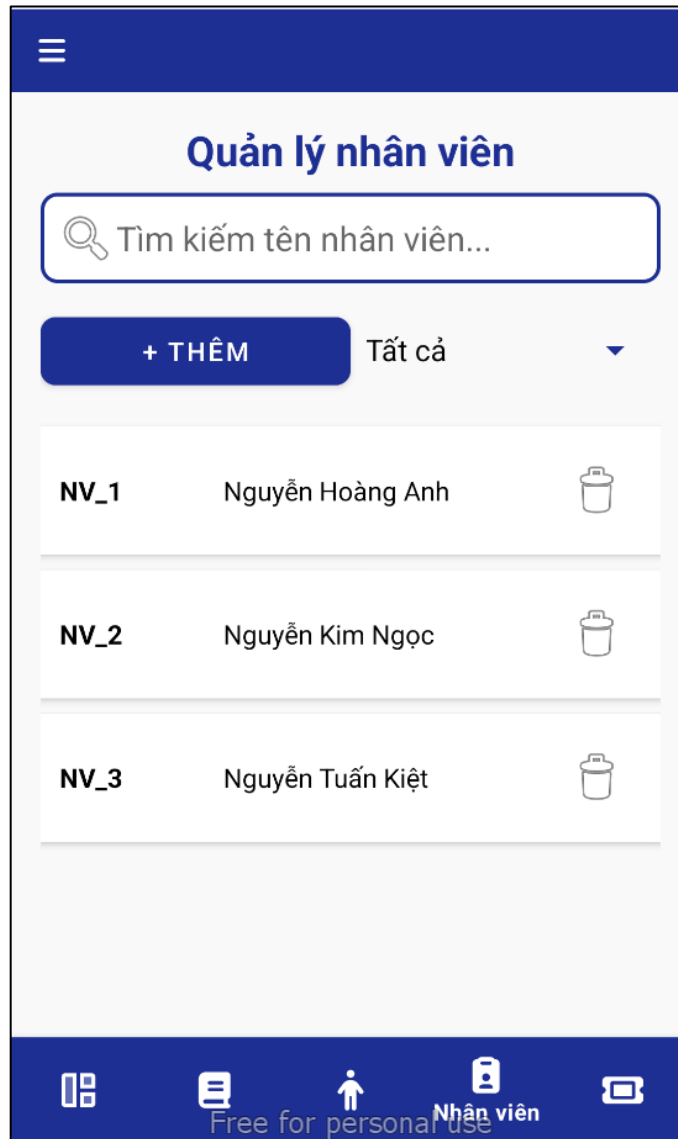
Mã KH:	KH_1
Tên tài khoản:	Hoàng Xuân Lộc
Loại KH:	Không
Ngày tạo:	23/04/2020
Doanh số:	0 đ
Địa chỉ:	TP.HCM
Email:	customer@company.c
SĐT:	0999999999

Free for personal use

Hình 4.36 Giao diện xem chi tiết thông tin khách hàng

4.3.4. Giao diện quản lý nhân viên

4.3.4.1. Giao diện tổng quan



Hình 4.37 Giao diện tổng quan

4.3.4.2. Giao diện thêm nhân viên

Thêm Nhân Viên

Mã NV:	Tự động
Ngày tạo TK:	06/01/2026
Họ tên:	Nhập họ tên
SĐT:	Nhập số điện thoại
Địa chỉ:	Nhập địa chỉ
Email:	Nhập email
Mật khẩu:	Nhập mật khẩu
Vai trò:	Admin ▼
Trạng thái:	☒



LƯU

HỦY

Free for personal use

Hình 4.38 Giao diện thêm nhân viên 1



LƯU

HỦY

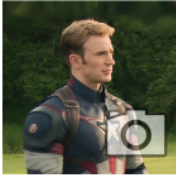
Free for personal use

Hình 4.39 Giao diện thêm nhân viên 2

4.3.4.3. Giao diện sửa thông tin nhân viên

Chỉnh Sửa Nhân Viên

Mã NV:	NV_1
Ngày tạo TK:	29/12/2025
Họ tên:	<u>Nguyễn Hoàng Anh</u>
SĐT:	<u>0000000000</u>
Địa chỉ:	<u>Quận 1, TPHCM</u>
Email:	<u>admin@company.c</u>
Mật khẩu:	<u>Nhập mật khẩu mới</u>
Vai trò:	Admin ▼
Trạng thái:	☒



Hình 4.40 Giao diện sửa nhân viên 1



LƯU

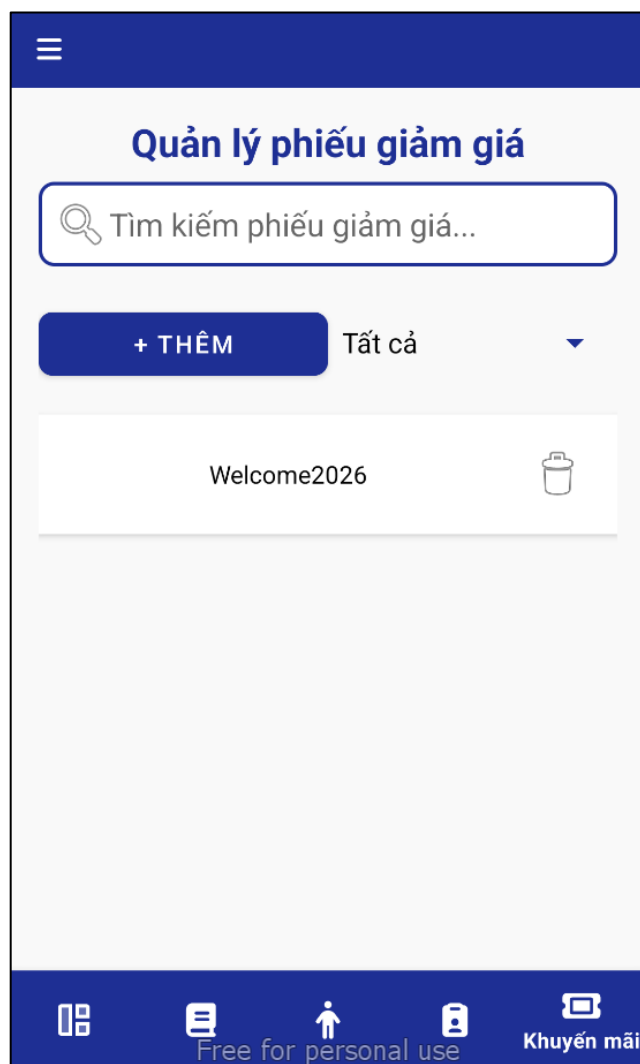
HỦY

Free for personal use

Hình 4.41 Giao diện sửa nhân viên 2

4.3.5. Giao diện quản lý phiếu giảm giá

4.3.5.1. Giao diện tổng quan



Hình 4.42 Giao diện tổng quan

4.3.5.2. Giao diện thêm phiếu giảm giá

Thêm Phiếu Giảm Giá

Mã phiếu:

Tự động

Ngày tạo:

11/01/2026

Code giảm giá:

Nhập code

Mô tả:

Nhập mô tả phiếu

Loại giảm giá:

Giảm tiền

Giá trị giảm:

Nhập giá trị giảm

Giá trị đơn tối thiểu:

Giá trị đơn tối thiểu

Ngày bắt đầu:

Chọn ngày bắt đầu

Ngày kết thúc:

Chọn ngày kết thúc

Hình 4.43 Giao diện thêm phiếu giảm giá 1

Số lần tối đa:

Nhập số lần tối đa

Trạng thái:

☒ Inactive
 ☐ Active

Loại KH áp dụng:

Tất cả

LƯU

HỦY

Free for personal use

Hình 4.44 Giao diện thêm phiếu giảm giá 2

4.3.5.3. Giao diện sửa phiếu giảm giá

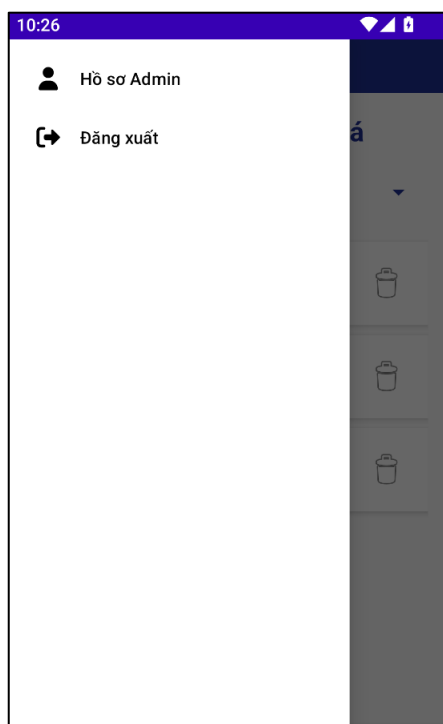
Chỉnh Sửa Phiếu Khuyến Mãi

Code giảm giá:	Welcome2026
Mô tả:	Giảm giá nam moi
Loại giảm giá:	Giảm theo % ▼
Giá trị giảm:	20.0
Đơn tối thiểu:	300000.0
Ngày bắt đầu:	01/01/2026
Ngày kết thúc:	08/01/2026
Ngày tạo phiếu:	29/12/2025
Loại KH áp dụng:	Tất cả ▼
Trạng thái:	☒

Free for personal use

Hình 4.45 Giao diện sửa phiếu giảm giá

4.3.6. Menu bánh mì của admin



Hình 4.46 Menu bánh mì

4.3.7. Giao diện xem/sửa thông tin cá nhân của nhân viên

Thông Tin Cá Nhân



Mã nhân viên

NV_1

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Anh

Email

admin@company.c

Số điện thoại

0000000000

Địa chỉ

Quận 1, TPHCM

Hình 4.47 Giao diện xem thông tin cá nhân của nhân viên 1

Mật khẩu

.....

Vai trò

Admin

▼

Ngày tạo tài khoản

29/12/2025

CHỈNH SỬA

TRỞ VỀ

Free for personal use

Hình 4.48 Giao diện xem thông tin cá nhân của nhân viên 2

Thông Tin Cá Nhân



Mã nhân viên

NV_1

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Anh

Email

admin@company.c

Số điện thoại

0000000000

Địa chỉ

Quận 1, TPHCM

Hình 4.49 Giao diện sửa thông tin cá nhân của nhân viên 1

Mật khẩu

.....

Vai trò

Admin

Ngày tạo tài khoản

29/12/2025

LƯU

TRỞ VỀ

Free for personal use

Hình 4.50 Giao diện sửa thông tin cá nhân của nhân viên 2

4.4. Giao diện của nhân viên bán hàng

4.4.1. Menu bánh mì của nhân viên bán hàng



Hình 4.51 Menu bánh mì của nhân viên bán hàng

4.4.2. Giao diện tổng quan

The screenshot displays a web application for sales management. At the top, there is a blue header with a hamburger menu icon. Below the header, a filter bar contains a dropdown menu labeled 'Trạng thái đơn hàng' (Order Status). The main content area lists five orders, each in a white card with a light gray border. The first two orders are in 'Đang giao hàng' (In progress) status, while the last three are in 'Giao hàng thành công' (Delivered successfully) status. Each card displays the order ID, creation date, status, and total amount.

Mã đơn	Ngày tạo	Trạng thái	Tổng
DH_101	2024-05-01	Đang giao hàng	350.000 đ
DH_102	2024-05-02	Đang giao hàng	600.000 đ
DH_401	2023-02-10	Giao hàng thành công	745.000 đ
DH_402	2023-03-15	Giao hàng thành công	360.000 đ
DH_403			

Hình 4.52 Giao diện chính (sales)

4.4.3. Giao diện xem chi tiết đơn hàng

Đơn hàng #DH22

Đang xác nhận

Ngày đặt: 1766981953165

Thông tin giao hàng

NV xác nhận: Chưa có

Người nhận: Hoàng Xuân Lộc

SĐT: 0999999999

Địa chỉ: TP.HCM,

Ngày giao: Chưa giao

Các sản phẩm

Clean Code

x1 350,000 đ 350,000 đ

Tổng tiền: 350.000 đ

XÁC NHẬN

HỦY ĐƠN HÀNG

Free for personal use

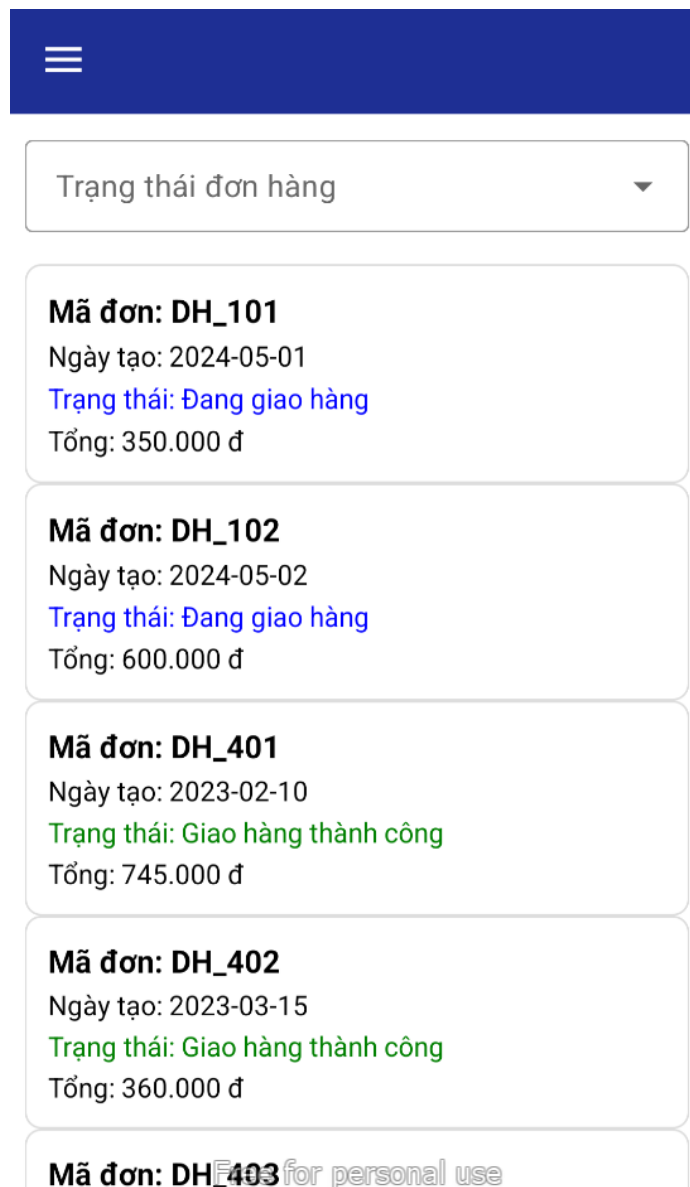
Hình 4.53 Giao diện xem chi tiết đơn hàng

4.5. Giao diện của nhân viên giao hàng

4.5.1. Menu bánh mì của nhân viên giao hàng

Tương tự với nhân viên bán hàng.

4.5.2. Giao diện tổng quan



The screenshot displays a web application interface for managing deliveries. At the top, there is a dark blue header bar with a white hamburger menu icon. Below the header, a dropdown menu is open, showing 'Trạng thái đơn hàng' (Order Status) with a downward arrow. The main content area lists five orders, each in a white card with a light gray border. Each card displays the order ID, creation date, status, and total amount. The status of the first three orders is 'Đang giao hàng' (In progress), while the last two are 'Giao hàng thành công' (Delivered successfully). The interface is clean and modern, using a sans-serif font.

Mã đơn	Ngày tạo	Trạng thái	Tổng
DH_101	2024-05-01	Đang giao hàng	350.000 đ
DH_102	2024-05-02	Đang giao hàng	600.000 đ
DH_401	2023-02-10	Giao hàng thành công	745.000 đ
DH_402	2023-03-15	Giao hàng thành công	360.000 đ
DH_403			

Hình 4.54 Giao diện chính (Delivery)

4.5.3. Giao diện xem chi tiết đơn hàng

Đơn hàng #DH22

Đã xác nhận

Ngày đặt: 1766981953165

Thông tin giao hàng

NV xác nhận: Nguyễn Kim Ngọc
Người nhận: Hoàng Xuân Lộc
SĐT: 0999999999
Địa chỉ: TP.HCM,
Ngày giao: Chưa giao

Các sản phẩm

Clean Code

x1 350,000 đ 350,000 đ

Tổng tiền: 350.000 đ

XÁC NHẬN

← TRỞ LẠI

Free for personal use

Đơn hàng #DH_101

Đang giao hàng

Ngày đặt: 2024-05-01

Thông tin giao hàng

NV xác nhận: Nguyễn Kim Ngọc

Người nhận: Nguyễn Văn A

SĐT: 0901111111

Địa chỉ: Q1, TP.HCM

Ngày giao: 2024-05-04

Các sản phẩm

Clean Code

x1 350,000 đ 350,000 đ

Tổng tiền: 350.000 đ

GIAO THÀNH CÔNG

GIAO THẤT BẠI

Free for personal use

THA

Chương 5. KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

- **Tóm tắt:** Nhóm đã hoàn thành 100% phân tích, thiết kế, xây dựng giao diện frontend và xử lý logic backend.

Github làm việc nhóm:

<https://github.com/vduc97585-svg/MobileAppDevProject>.

- **Ưu điểm của nhóm:**
 - Phân công công việc rõ ràng, mỗi thành viên có nhiệm vụ cụ thể (phân tích, thiết kế, lập trình, giao diện, báo cáo).
 - Tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao, các thành viên chủ động hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm việc.
 - Tiến độ làm việc đúng kế hoạch, nhóm thường xuyên trao đổi để điều chỉnh kịp thời.
 - Khả năng tự học và tìm hiểu tài liệu tốt, nhất là khi tiếp cận các công nghệ mới (Android, giao diện XML, RecyclerView, v.v.).
 - Thảo luận hiệu quả, thống nhất ý tưởng nhanh và giữ được tinh thần tích cực trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
- **Nhược điểm của nhóm:**
 - Kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, nên ban đầu gặp khó khăn trong việc lựa chọn kiến trúc và tổ chức code.
 - Giai đoạn đầu chưa đồng bộ thời gian làm việc, dẫn đến một số phần bị chậm tiến độ.
 - Chưa có nhiều kỹ năng về kiểm thử giao diện (UI testing) nên quá trình kiểm tra còn thủ công.
 - Thiếu công cụ quản lý dự án chuyên nghiệp (ví dụ: Trello,...), chủ yếu trao đổi qua tin nhắn hoặc gặp trực tiếp.

5.2. Hướng phát triển

- Tích hợp thanh toán.
- Định hướng mở rộng (tính năng hoàn trả, chatbot,...).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Java Tutorial.” Accessed: Jan. 12, 2026. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/java/?gidzl=Boej8Zq6lraeFlicFn2yNYSzA2ue7EjIEpieAliRl5SpF21z9KY06SuBoubIBbJOZnwAJ4X5QL8FmY-NW>